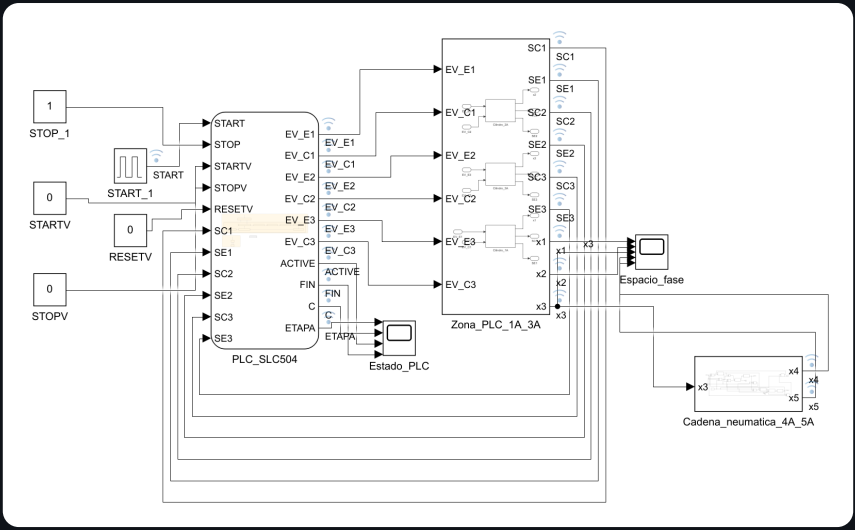
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería Eléctrica
Departamento de Control y Robótica

CONTROL DISTRIBUIDO E INTEGRACIÓN SCADA

Documentación técnica de la simulación

Control y Supervisión de Sistema Secuencial Electroneumático

Modelo `P1_secuencia.slx` · MATLAB R2025a · Simulink y Stateflow



Nivel superior del modelo: mandos, PLC en Stateflow, zona electroneumática 1A–3A y cadena neumática 4A/5A

AUTOR
Daan Yael Maldonado Uriostigue

Planta	SLC 5/04 · 1A–3A de doble efecto · cadena neumática 4A/5A
Software	MATLAB R2025a · Simulink · Stateflow (diagrama SFC del PLC)
Versión	1.0 · 10 de octubre de 2026 · Ciudad Universitaria, CDMX

Resumen

Este documento describe el modelo `P1_secuencia.slx`, hecho en MATLAB R2025a con Simulink y Stateflow, que simula en una sola corrida la estación electroneumática del proyecto: el programa del PLC Allen-Bradley SLC 5/04, los tres cilindros de doble efecto que gobierna (1A, 2A y 3A) y la cadena puramente neumática de 4A y 5A, que no intercambia ninguna señal eléctrica con el PLC.

El modelo sustituye a la simulación en FluidSIM, que no estaba instalado en la computadora de trabajo, y va más allá de ella: al juntar el control y la neumática permite comprobar algo que ninguna de las dos simulaciones por separado puede mostrar, la *sincronía por tiempo* entre la ventana t_2 del PLC (temporizador `T4:5`, 5 s) y una cadena neumática que el PLC no ve.

Cada capítulo explica qué hace una parte del modelo y por qué se hizo así:

- cómo se ejecuta, de dónde lee sus parámetros y cómo se regeneran las figuras;
- la arquitectura: subsistemas, flujo de señales, solver y tiempos de muestreo;
- el PLC como diagrama Stateflow (GM, GS y GP), con su equivalencia estado por estado con el GRAFCET y con las direcciones del Ladder;
- los modelos de la válvula 5/2 biestable, de los cilindros, de los detectores, de la cadena 4A/5A y de los temporizadores neumáticos, con sus ecuaciones;
- los resultados de la simulación nominal y su verificación contra el GRAFCET;
- la sensibilidad del margen de la ventana t_2 a la velocidad de 4A/5A y al ajuste de los temporizadores, con las recomendaciones que se derivan.

Con los parámetros supuestos, un ciclo dura 16 s, la cadena 4A+ 5A+ 5A− 4A− ocupa 3,94 s de la ventana de 5 s (margen de 1,06 s) y la secuencia termina en X8 a los 48,48 s, tras tres ciclos. La cadena deja de caber en la ventana si cada carrera de 4A y 5A tarda más de unos 0,72 s, o si los temporizadores neumáticos se ajustan por encima de unos 1,53 s.

> **Cómo leer este documento** Las rutas de archivo (`parametros_p1.m`) son relativas a la carpeta del modelo, `01_Integracion/03_Ingenieria/simulacion_simulink/`. Los nombres de bloques y señales se escriben tal cual aparecen en el modelo (`Cadena_neumatica_4A_5A`, `p_dep_T1`) y los del dominio del PLC, como en el Ladder (`SC1`, `EV_E1`, `STARTV`, `X0`…`X8`). Todos los valores numéricos salen del modelo, de `parametros_p1.m` o de simulaciones hechas el 10 de octubre de 2026 sin modificar ni guardar el modelo; los tiempos se dan con la resolución del registro de señales (0,01 s). Las cajas verdes «Por qué» explican decisiones de modelado; las amarillas, puntos que conviene no pasar por alto.

Índice general

Resumen i

1. Introducción y objetivo de la simulación 1

1.1. Propósito del documento . . . 1
1.2. El sistema simulado . . . 1
1.3. Por qué una simulación conjunta en Simulink . . . 1
1.4. La pregunta que responde la simulación . . . 2
1.5. Alcance y límites del modelo . . . 3
1.6. Estructura del documento . . . 4

2. Cómo ejecutar el modelo 5

2.1. Requisitos . . . 5
2.2. Archivos . . . 5
2.3. Callbacks: de dónde salen los parámetros . . . 5
2.4. Ejecutar una simulación . . . 6
2.5. Regenerar las figuras . . . 7
2.6. Cambiar parámetros . . . 7
2.7. Otros escenarios: paro y reinicio . . . 8

3. Arquitectura del modelo 9

3.1. Nivel superior . . . 9
3.2. Flujo de señales . . . 10
3.3. Jerarquía de subsistemas . . . 10
3.4. Convenciones de las señales . . . 10
3.5. Solver y tiempos de muestreo . . . 11
3.6. Inventario de bloques . . . 12

4. El PLC en Stateflow 13

4.1. Del GRAFCET al diagrama de estados . . . 13
4.2. Cómo se ejecuta un paso . . . 13
4.3. GM: la marcha . . . 15

4.4. GS: el forzado a X0 . . . 15
4.5. GP: la secuencia . . . 15
4.6. Temporizadores: `elapsed` y `after` . . . 16
4.7. Contador y divergencia . . . 17
4.8. Ecuaciones de salida: la función `salidas` . . . 17
4.9. Equivalencias con el GRAFCET y el Ladder . . . 18
4.10. Diferencias con el Ladder . . . 19

5. Zona electroneumática 1A–3A **20**
5.1. Estructura de un cilindro . . . 20
5.2. La válvula 5/2 biestable como relé con histéresis . . . 20
5.3. El cilindro: velocidad constante y carrera limitada . . . 21
5.4. Detectores de final de carrera . . . 22
5.5. Qué no representa este modelo . . . 23

6. Cadena neumática 4A/5A **24**
6.1. Convenciones: presiones, pilotajes y líneas . . . 24
6.2. Componentes . . . 24
6.3. Válvulas biestables pilotadas . . . 24
6.4. Válvula de 5A y cilindros de simple efecto . . . 26
6.5. La lógica de la cadena . . . 26
6.6. Sin solapamiento de pilotajes . . . 28
6.7. Origen del circuito . . . 29

7. Temporizadores neumáticos **30**
7.1. Principio de funcionamiento . . . 30
7.2. El modelo RC y la fórmula del retardo . . . 30
7.3. Verificación en la simulación . . . 31
7.4. Vaciado por el antirretorno . . . 32
7.5. Sensibilidad del retardo a las presiones . . . 33

8. Parámetros **34**
8.1. Tabla completa . . . 34
8.2. Valores que se derivan de los parámetros . . . 35
8.3. Cómo sustituir los supuestos por mediciones . . . 36

9. Resultados **37**
9.1. Escenario simulado . . . 37
9.2. Un ciclo . . . 37
9.3. Entradas y salidas del PLC . . . 37
9.4. Cadena neumática . . . 39
9.5. Corrida completa . . . 41
9.6. Verificación contra el GRAFCET . . . 43
9.7. Cuantización por el escaneo . . . 44

10. Sensibilidad y límites **45**
10.1. El margen de la ventana . . . 45
10.2. Velocidad de 4A y 5A . . . 45
10.3. Ajuste de los temporizadores . . . 46
10.4. Una ley sencilla para la duración de la cadena . . . 46
10.5. El caso de las carreras de 1 s . . . 47
10.6. Recomendaciones . . . 48
10.7. Observación sobre el Ladder . . . 48
10.8. Límites de la simulación . . . 48

11. Conclusiones **49**
11.1. Lo que muestra la simulación . . . 49
11.2. Trabajo pendiente . . . 49

A. Listados de los guiones de MATLAB **50**

B. Glosario de señales **52**

C. Discrepancias y observaciones **54**

Bibliografía **55**

Índice de figuras

1.1. El problema de sincronía entre la ventana X7 y la cadena 4A/5A 3

3.1. Nivel superior del modelo 9
3.2. Flujo de señales entre los subsistemas 10

4.1. Diagrama Stateflow del PLC 14

5.1. Subsistema de un cilindro de doble efecto 20
5.2. Característica del relé que modela la válvula 5/2 biestable 21

6.1. Subsistema de la cadena neumática 4A/5A 27
6.2. Secuencia causal de la cadena 4A/5A 28

7.1. Subsistema de un temporizador neumático 30
7.2. Temporizador T1 en el primer ciclo 32

9.1. Diagrama espacio-fase simulado del primer ciclo 38
9.2. Entradas y salidas del SLC 5/04 en el primer ciclo 39
9.3. Presiones y posiciones de la cadena 4A/5A en la primera ventana X7 40
9.4. Corrida completa de tres ciclos 42

10.1. Duración de la cadena en función de la velocidad de 4A/5A 46
10.2. Primer ciclo con carreras de 1 s en 4A y 5A 47

Índice de tablas

1.1. Elementos de la estación y su representación en el modelo. 2
1.2. Alcance del modelo. 3

2.1. Archivos de la carpeta `simulacion_simulink/`. 5

3.1. Jerarquía de subsistemas 11
3.2. Configuración de la simulación (`config:P1_secuencia`). 12
3.3. Bloques de cálculo del modelo 12

4.1. Estados y transiciones de GM. 15
4.2. Transiciones de GP y escalones del Ladder 16
4.3. Temporizadores del Ladder y su equivalente en el diagrama. 16
4.4. Equivalencias Stateflow ↔ GRAFCET ↔ Ladder 18

5.1. Bloques del subsistema de un cilindro de doble efecto. 20
5.2. Carrera de 1A en el primer ciclo 22

6.1. Componentes de la cadena neumática y su modelo 25
6.2. Pilotajes de las válvulas biestables 29

7.1. Bloques del subsistema de un temporizador neumático. 31
7.2. Sensibilidad del retardo a las presiones 33

8.1. Parámetros del modelo 34
8.2. Magnitudes derivadas de los parámetros. 36
8.3. Mediciones para sustituir los supuestos. 36

9.1. Instantes de entrada en cada etapa de GP en los tres ciclos. 37
9.2. Intervalos de las bobinas y de los detectores en el primer ciclo. 38
9.3. Eventos de la cadena neumática en el primer ciclo 41
9.4. Duración de los tramos de la cadena 42
9.5. La cadena y su margen en los tres ciclos. 43
9.6. Verificación del comportamiento simulado 43

10.1. Barrido del tiempo de carrera de 4A y 5A 45
10.2. Barrido del retardo de los temporizadores neumáticos. 46

B.1. Señales del modelo 52

C.1. Discrepancias y observaciones (10 de octubre de 2026). 54

Índice de listados

2.1. Callbacks `PostLoadFcn` e `InitFcn` de `P1_secuencia.slx` (idénticos) 6
2.2. Simular y leer una señal registrada 6
2.3. Barrido del tiempo de carrera de 4A y 5A sin modificar el modelo 7
4.1. Etiquetas de los estados de GP en `PLC_SLC504` 16
4.2. Función MATLAB `salidas` del diagrama (texto completo) 17
A.1. `parametros_p1.m` (completo) 50
A.2. `graficar_tiempos_p1.m`: simulación y ventanas X7 (líneas 1–27) 51
A.3. `graficar_tiempos_p1.m`: duración de la cadena (líneas 113–115) 51
A.4. `graficar_tiempos_p1.m`: lectura de una señal registrada (líneas 162–168) 51

CAPÍTULO 1

Introducción y objetivo de la simulación

1.1 Propósito del documento

Este documento es la referencia técnica del modelo `P1_secuencia.slx`. Está dirigido a dos lectores: quien tenga que ejecutar o modificar el modelo (por ejemplo, para cargar los tiempos medidos en el tablero) y quien tenga que revisar si la simulación respalda las decisiones de diseño del proyecto. Por eso cada capítulo dice qué hace una parte del modelo, cómo está construida y por qué se construyó así.

El documento complementa, sin repetirlos, a otros tres textos del proyecto: el `LEEME.md` de la carpeta del modelo, que es un resumen de uso [8]; la sección «Simulación de la secuencia en Simulink» del informe del proyecto, que presenta los resultados para la evaluación [9], y la documentación técnica del HMI, que describe el software de supervisión [10].

1.2 El sistema simulado

La estación tiene cinco cilindros neumáticos y un PLC Allen-Bradley SLC 5/04 programado en Ladder a partir de un GRAFCET:

- **1A, 2A y 3A** son cilindros de doble efecto. Cada uno se gobierna con una válvula 5/2 biestable de doble solenoide (bobinas `EV_En` y `EV_Cn` en `O:2/0`…`O:2/5`) y tiene dos detectores magnéticos de final de carrera, `SCn` (retraído) y `SEn` (expandido), cableados a `I:1/2`…`I:1/7`.
- **4A y 5A** son cilindros de simple efecto con retorno por muelle. Forman una cadena *puramente neumática*: una memoria 5/2 pilotada, una válvula de simultaneidad, rodillos, dos temporizadores neumáticos y las válvulas de cada cilindro. No tienen bobinas ni detectores conectados al PLC.

La secuencia de un ciclo es 1A+ 1A− 2A+ 2A− 3A+ 3A−, con una espera t_1 entre movimientos, seguida de la cadena 4A+ 5A+ 5A− 4A−. Como el PLC no puede saber cuándo termina la cadena, la espera con una *ventana de tiempo*: la etapa X7 dura t_2 (temporizador `T4:5`, 5 s por defecto) y al vencer el PLC inicia el ciclo siguiente. La secuencia se repite N veces (por defecto 3) y termina en la etapa X8.

1.3 Por qué una simulación conjunta en Simulink

El plan del proyecto preveía simular el circuito neumático en FluidSIM. FluidSIM no estaba instalado en la computadora de trabajo, y la licencia de MATLAB de la UNAM ya incluía Simulink y Stateflow,

Elemento real	Bloque del modelo	Cómo se representa
PLC SLC 5/04 y su programa Ladder	`PLC_SLC504` (Stateflow)	Diagrama SFC con los tres GRAFCET (GM, GS, GP), ejecutado cada 10 ms (cap. 4)
Pulsadores Start y Stop; mandos del HMI	`START_1`, `STOP_1`, `STARTV`, `STOPV`, `RESETV`	Un pulso y cuatro constantes en el nivel superior (sec. 3.1)
Válvulas 5/2 biestables, cilindros 1A–3A y detectores	`Zona_PLC_1A_3A`	Relé con histéresis, integrador limitado y comparadores (cap. 5)
Circuito neumático de 4A/5A	`Cadena_neumatica_4A_5A`	Presiones en bar, válvulas pilotadas, rodillos y temporizadores RC (caps. 6 y 7)
Tablero, diagrama espacio-fase	`Espacio_fase`, `Estado_PLC`	Osciloscopios y registro de señales (`logsout`)

Tabla 1.1: Elementos de la estación y su representación en el modelo.

así que la simulación se hizo en Simulink.

Por qué simular el PLC y la neumática juntos

- **La cadena 4A/5A se sincroniza sólo por tiempo.** El PLC abre la ventana X7 cuando 3A regresa y la cierra 5 s después, sin ninguna confirmación de que 4A y 5A hayan terminado. Una simulación sólo neumática muestra cuánto dura la cadena, pero no contra qué ventana; una simulación sólo del Ladder muestra la ventana, pero no lo que ocurre dentro de ella. Juntas, en una misma escala de tiempo, permiten medir el *margen* entre el fin de la cadena y el fin de la ventana.
- **El arranque de la cadena depende de la zona del PLC.** La memoria de la cadena se arma cuando 3A llega a expandido y la cadena arranca cuando 3A regresa. Esos instantes los fija el programa del PLC (t_1 y la velocidad de 3A), así que la cadena no se puede simular aislada sin suponer su señal de arranque.
- **Stateflow sigue al GRAFCET [1] casi literalmente.** Cada etapa es un estado, cada receptividad una condición de transición y cada temporizador TON una expresión `after`/`elapsed`. Eso hace que la revisión «modelo contra GRAFCET contra Ladder» sea directa (tabla 4.4).
- **MATLAB permite barrer parámetros por guion.** Las velocidades de 4A/5A y el ajuste de los temporizadores no se han medido. Con `Simulink.SimulationInput` se repite la simulación con otros valores sin tocar el modelo, que es como se obtuvo el análisis de sensibilidad del capítulo 10.

1.4 La pregunta que responde la simulación

La figura 1.1 resume el problema. La zona del PLC ocupa las etapas X1 a X6 (11 s con los valores por defecto); en X7 el PLC sólo cuenta 5 s. Si la cadena 4A/5A termina antes de que venza `T4:5`, sobra

un margen y el ciclo siguiente empieza con la estación en reposo. Si no, X7 se cierra con 4A todavía expandido y el PLC arranca 1A sin esperarlo. La simulación responde tres preguntas:

1. ¿La lógica del modelo reproduce la secuencia del GRAFCET y las ecuaciones de salida del Ladder?
2. Con los parámetros supuestos, ¿cuánto dura la cadena y cuánto margen deja la ventana de 5 s?
3. ¿Qué tan sensible es ese margen a las velocidades de 4A/5A y al ajuste de los temporizadores neumáticos, que todavía no se han medido en el tablero?

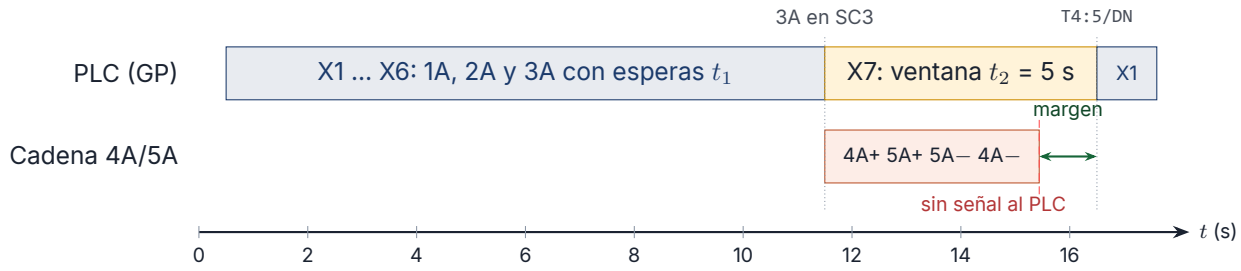


Figura 1.1: El problema de sincronía. El PLC abre la ventana X7 cuando 3A regresa y la cierra al vencer `T4:5`; el fin de la cadena 4A/5A no le llega por ninguna señal. Los tiempos son los de la simulación nominal (ciclo 1).

1.5 Alcance y límites del modelo

El modelo es *cinemático y lógico*: reproduce cuándo se mueve cada vástago, cuándo conmuta cada válvula y cuándo cambia cada bit del PLC, pero no las fuerzas ni el caudal.

Se modela	No se modela
La lógica completa del GRAFCET (GM, GS, GP), los temporizadores y el contador, con un paso de 10 ms.	La variación real del tiempo de escaneo del SLC 5/04 y la comunicación con el HMI por OPC.
La memoria de las válvulas biestables y el retorno por muelle de las monoestables.	Las fuerzas, la masa móvil, la fricción y la compresibilidad del aire en los cilindros.
La velocidad de cada carrera (constante) y la posición de cada vástago.	La dependencia de la velocidad con la carga, la presión y el ajuste de las reguladoras de caudal.
El llenado de las líneas de pilotaje (primer orden, 0,03 s) y de los depósitos de los temporizadores (RC).	Fugas, caídas de presión en la red y el consumo de aire.
El escenario de marcha normal de N ciclos.	Paro, reinicio y fallos: requieren cambiar las constantes de mando por pulsos (sec. 2.7).

Tabla 1.2: Alcance del modelo.

Los tiempos de la planta son supuestos Las velocidades de los cinco cilindros, las presiones y el ajuste de los temporizadores neumáticos de `parametros_p1.m` son supuestos razonables, no mediciones. PENDIENTE: medir en el tablero la duración de cada carrera y el ajuste de los temporizadores, y sustituir esos valores (tabla 8.1). Los resultados de los capítulos 9 y 10 valen para esos supuestos; el capítulo 10 muestra cuánto cambian si los supuestos fallan.

1.6 Estructura del documento

El capítulo 2 explica cómo ejecutar el modelo y el 3, cómo está organizado. Los capítulos 4 a 7 describen cada parte: el PLC en Stateflow, la zona electroneumática, la cadena 4A/5A y los temporizadores neumáticos. El capítulo 8 reúne todos los parámetros; el 9 presenta los resultados y su verificación contra el GRAFCET, y el 10, la sensibilidad y los límites. Los apéndices contienen los listados de los guiones de MATLAB, el glosario de señales y las discrepancias encontradas al escribir este documento.

CAPÍTULO 2

Cómo ejecutar el modelo

2.1 Requisitos

- **MATLAB R2025a** con **Simulink** y **Stateflow**. El modelo se guardó con esa versión (Simulink 25.1); versiones anteriores no lo abren sin exportarlo.
- Ningún otro producto. Todos los bloques son de la biblioteca básica de Simulink: *Constant*, *Pulse Generator*, *Relay*, *Integrator*, *Switch*, *MinMax*, *Transfer Fcn*, *Compare To Constant*, *Sum*, *Product* y *Scope*, más un *Chart* de Stateflow con una función MATLAB [6, 5].

2.2 Archivos

Archivo	Contenido
`P1_secuencia.slx`	El modelo: mandos, PLC (Stateflow), zona electroneumática 1A–3A y cadena neumática 4A/5A.
`parametros_p1.m`	Todos los parámetros con sus unidades (apéndice A, listado A.1). El modelo lo ejecuta al abrirse y al iniciar cada simulación.
`graficar_tiempos_p1.m`	Simula el modelo y guarda las cuatro gráficas de tiempos en `figuras/`.
`figuras/modelo_*.png`	Vistas del modelo: nivel superior, diagrama Stateflow, cilindro 1A, cadena 4A/5A y temporizador T1.
`figuras/espacio_fase_simulink.png`, `tiempos_*.png`	Las gráficas de resultados (capítulo 9).
`LEEME.md`	Resumen de uso, estructura, supuestos y observaciones.
`simulacion_simulink.pdf`	La sección del informe sobre la simulación, compilada como documento propio desde `Informe/`.
`documentacion_tecnica/`	Este documento (fuente LaTeX, figuras propias, fuentes tipográficas y logotipos).
`slprj/`, `P1_secuencia.slxc`	Caché de compilación de Simulink. Se regeneran solos y están fuera de Git.

Tabla 2.1: Archivos de la carpeta `simulacion_simulink/`.

2.3 Callbacks: de dónde salen los parámetros

Ningún bloque contiene números de la planta: todos leen variables del espacio de trabajo base (`T_ESPERA`, `V_EXT_13`, `TAU_T1`...). Esas variables las crea `parametros_p1.m`, que el modelo ejecuta desde dos *callbacks* de modelo:

Listado 2.1: Callbacks `PostLoadFcn` e `InitFcn` de `P1_secuencia.slx` (idénticos)

```
run(fullfile(fileparts(get_param('P1_secuencia', 'FileName')), 'parametros_p1.m'));
```

- **`PostLoadFcn`** se ejecuta al abrir el modelo. Así las variables existen desde el principio y el diagrama se puede actualizar (*Update Diagram*, Ctrl+D) sin haber simulado.
- **`InitFcn`** se ejecuta al iniciar *cada* simulación, antes de compilar el modelo.
- La ruta se arma con `get_param(…,'FileName')`, es decir, con la carpeta del `.slx`, y no con la carpeta actual de MATLAB. El modelo encuentra sus parámetros aunque se abra desde otra carpeta.

> **Por qué se vuelven a leer los parámetros en cada simulación** Con `InitFcn`, `parametros_p1.m` es la *única* fuente de los valores: lo que diga el archivo es lo que se simula. La contrapartida es que cambiar una variable en la ventana de comandos no tiene efecto, porque `InitFcn` la sobrescribe al iniciar la simulación. Para cambiar un valor de forma permanente se edita el archivo; para probar un valor sin editarlo se usa `Simulink.SimulationInput` (sección 2.6).

2.4 Ejecutar una simulación

Desde la interfaz. Se abre `P1_secuencia.slx` y se pulsa *Run*. El tiempo final es `T_SIM` = 55 s (tres ciclos de unos 16 s más el regreso a X0). Los dos osciloscopios del nivel superior muestran el resultado:

- `Espacio_fase`: las posiciones `x1`…`x5` de los cinco vástagos, en mm;
- `Estado_PLC`: la etapa activa (`ETAPA`), el contador `C`, `ACTIVE` y `FIN`.

Además, 37 señales tienen activado el registro (*signal logging*): todas las entradas y salidas del PLC, las posiciones y las presiones de la cadena neumática (apéndice B). Se pueden revisar en el *Simulation Data Inspector*.

Desde la ventana de comandos. El registro queda en `out.logsout`, un objeto `Dataset` con un `timeseries` por señal:

Listado 2.2: Simular y leer una señal registrada

```
cd('D:\UNAM\11.- Onceavo Semestre\SCADA\P1\01_Integracion\03_Ingenieria\simulacion_simulink')
out = sim('P1_secuencia');                    % InitFcn ejecuta parametros_p1.m
x4  = out.logsout.getElement('x4').Values;    % timeseries: Time, Data
plot(x4.Time, squeeze(x4.Data)), xlabel('t (s)'), ylabel('x_4 (mm)')
```

En la computadora de trabajo, la primera simulación tarda unos 6 s, casi todo en compilar el diagrama de Stateflow (5,4 s de inicialización y 0,44 s de ejecución de los 55 s simulados); las siguientes reutilizan la caché de `slprj/`.

2.5 Regenerar las figuras

`graficar_tiempos_p1.m` carga el modelo, ejecuta `parametros_p1.m`, simula y dibuja las cuatro gráficas de resultados con la paleta del proyecto (azul para la zona del PLC, naranja para la cadena neumática):

```
>> graficar_tiempos_p1
Figuras guardadas en …\simulacion_simulink\figuras
```

El guion sobrescribe `espacio_fase_simulink.png`, `tiempos_plc.png`, `tiempos_cadena_neumatica.png` y `tiempos_3_ciclos.png` en `figuras/` (200 ppp). Las vistas del modelo (`modelo_*.png`) no las genera el guion. Las figuras 7.2 y 10.2 de este documento se dibujan con pgfplots a partir de dos CSV que escribe `documentacion_tecnica/figuras/generar_datos_csv.m`, también sin modificar el modelo. Las partes del guion que calculan las ventanas X7 y la duración de la cadena están en los listados A.2 y A.3.

> **El guion mide la cadena sólo dentro de la ventana** El valor «la cadena dura … s» del subtítulo de `tiempos_cadena_neumatica.png` es el último instante en que 4A está fuera de su zona de reposo *dentro* de la primera ventana X7, menos el inicio de esa ventana (listado A.3). Si la cadena no cabe en la ventana, el valor impreso queda acotado por `T_NEUM` y no indica que la cadena se pasó. Para estudiar ese caso hay que medir hasta que 4A regrese, como se hizo en el capítulo 10.

2.6 Cambiar parámetros

De forma permanente. Se edita `parametros_p1.m` y se vuelve a simular. Es la forma correcta de cargar los tiempos medidos en el tablero. Los temporizadores neumáticos se ajustan por su retardo (`RETARDO_T1`, `RETARDO_T2`); el archivo calcula la constante de tiempo correspondiente (sección 7.2).

Sin editar el archivo. Para probar valores o barrerlos, se crea un `Simulink.SimulationInput` y se fijan las variables con `setVariable`. Esas variables tienen prioridad sobre el espacio de trabajo base, así que `InitFcn` no las deshace. Así se obtuvieron los barridos del capítulo 10:

Listado 2.3: Barrido del tiempo de carrera de 4A y 5A sin modificar el modelo

```
t_carrera = [0.4 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1.0 1.2];   % s por carrera
for i = 1:numel(t_carrera)
    in = Simulink.SimulationInput('P1_secuencia');
    in = in.setVariable('V_EXT_45', 50 / t_carrera(i));   % CARRERA_45 = 50 mm
    in = in.setVariable('V_RET_45', 50 / t_carrera(i));
    o  = sim(in);
    % ... medir en o.logsout el fin de la cadena (x4 de regreso) y el fin de X7
end
```

> **Las variables derivadas no se recalculan** Los bloques de los temporizadores usan `TAU_T1` y `TAU_T2`, no `RETARDO_T1` ni `RETARDO_T2`. Con `setVariable('RETARDO_T1', …)` la simulación no cambia, porque `TAU_T1` ya se calculó en `parametros_p1.m` con el retardo del archivo. Para barrer el retardo hay que fijar directamente $\tau = t_r / \ln 2$ (sección 7.2).

2.7 Otros escenarios: paro y reinicio

El escenario guardado es una marcha normal: `START_1` es un pulso de 0,3 s en $t = 0{,}5$ s, `STOP_1` vale 1 (contacto NC en reposo) y `STARTV`, `STOPV` y `RESETV` valen 0. Para simular un paro o un reinicio se sustituyen esas constantes por bloques *Pulse Generator* (por ejemplo, `STOPV` = 1 durante 0,3 s a mitad de una etapa) o por un *Signal Editor*. `STOP_1` = 0 equivale a pulsar el paro físico, y `START_1` = 1 con `STOP_1` = 0 es el reinicio físico de GS (sección 4.4). Como esos mandos son bloques y no variables, no se pueden cambiar con `setVariable`; conviene hacerlo en una copia del modelo para que el original siga corriendo la demostración completa.

CAPÍTULO 3

Arquitectura del modelo

3.1 Nivel superior

El nivel superior (figura 3.1) tiene tres subsistemas, los mandos del operador y dos osciloscopios. Su forma reproduce la de la estación: un controlador que recibe los mandos y los finales de carrera y escribe las bobinas, una zona electroneumática que responde a las bobinas y una cadena neumática que sólo «ve» la posición de 3A.

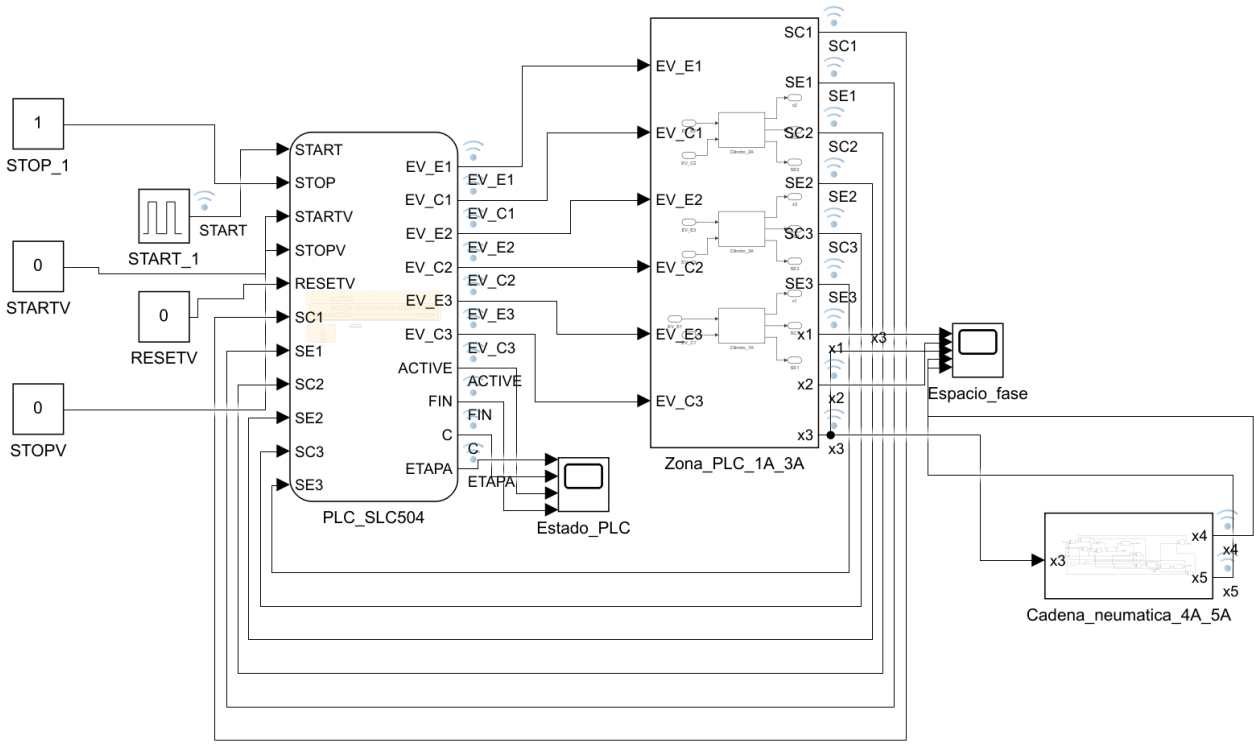


Figura 3.1: Nivel superior de `P1_secuencia.slx`. A la izquierda, los mandos; al centro, el PLC (Stateflow) y la zona 1A–3A, cerrados en lazo por los seis finales de carrera; abajo a la derecha, la cadena neumática, cuya única entrada es la posición `x3`. Los iconos de antena marcan las señales registradas.

- **Mandos.** `START_1` es un *Pulse Generator* basado en tiempo: amplitud 1, periodo 10^4 s, ancho `DUR_START`$/10^4 \cdot 100$ % del periodo (0,3 s) y retardo de fase `T_START` (0,5 s). Con un periodo tan largo, el bloque da un solo pulso en los 55 s simulados. `STOP_1` es la constante 1 (pulsador NC sin pulsar) y `STARTV`, `STOPV` y `RESETV` son constantes 0.
- **`PLC_SLC504`**: diagrama Stateflow con 11 entradas (5 mandos y 6 finales de carrera) y 10 salidas (6 bobinas, `ACTIVE`, `FIN`, `C` y `ETAPA`).

- **`Zona_PLC_1A_3A`**: 6 entradas (las bobinas) y 9 salidas (los 6 finales de carrera y las posiciones `x1`, `x2`, `x3`).
- **`Cadena_neumatica_4A_5A`**: 1 entrada (`x3`) y 2 salidas (`x4`, `x5`).
- **`Espacio_fase`** y **`Estado_PLC`**: osciloscopios de las cinco posiciones y del estado del PLC.

3.2 Flujo de señales

La figura 3.2 muestra las únicas conexiones entre las tres partes. Hay un lazo cerrado entre el PLC y la zona 1A–3A, a través de las bobinas y los finales de carrera, y una conexión *en un solo sentido* de la zona 1A–3A a la cadena: la posición de 3A, que en el tablero actúa sobre los detectores neumáticos 3E y 3C. De la cadena al PLC no vuelve nada; ésa es la situación real de la estación y la razón de ser de la ventana t_2.

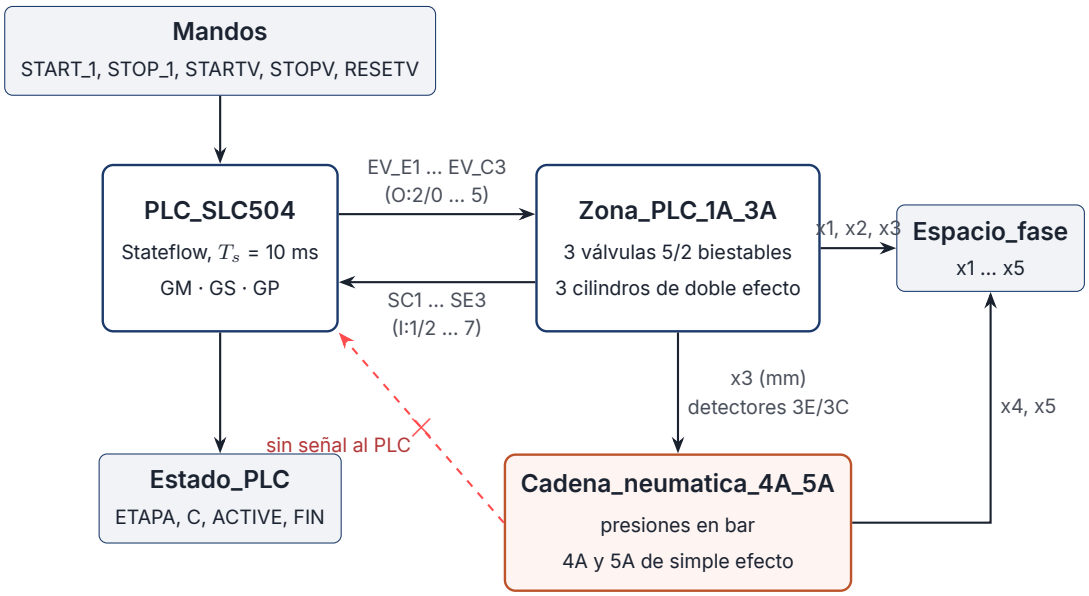


Figura 3.2: Flujo de señales entre los subsistemas. El PLC y la zona 1A–3A forman un lazo cerrado; la cadena 4A/5A depende de la posición de 3A, pero no informa nada al PLC.

3.3 Jerarquía de subsistemas

El modelo tiene cuatro niveles: el nivel superior, los tres subsistemas principales, los componentes de cada uno (cilindros, válvulas, temporizadores) y, dentro del diagrama Stateflow, los subdiagramas GM y GP. La tabla 3.1 resume la interfaz y el contenido de cada subsistema.

3.4 Convenciones de las señales

- **Bits del PLC**: 0 o 1. Los finales de carrera son `boolean`; las salidas del diagrama, `double`.

Subsistema	Entradas → salidas	Contenido
`PLC_SLC504`	11 → 10	Estados paralelos `GM` (X10, X11) y `GP` (X0 y superestado `CICLO` con X1…X8); función MATLAB `salidas`
`Zona_PLC_1A_3A`	6 → 9	`Cilindro_1A`, `Cilindro_2A`, `Cilindro_3A`
`Cilindro_1A` (2A y 3A iguales)	`EV_E`, `EV_C` → `x`, `SC`, `SE`	Relé (válvula 5/2), conmutador, integrador limitado y dos comparadores
`Cadena_neumatica_4A_5A`	`x3` → `x4`, `x5`	Detectores 3E y 3C, rodillos, simultaneidad y los subsistemas siguientes
`Memoria_5_2`	`p14`, `p12` → `p4`, `p2`	Válvula 5/2 biestable pilotada
`Valvula_4A_5_2`	`p14`, `p12` → `p4`, `p2`	Igual que la memoria; la vía 2 está tapada
`Valvula_5A_3_2`	`p12`, `p1` → `p2`	Válvula 3/2 NC pilotada con retorno por muelle
`Temporizador_T1`, `_T2`	`p12`, `p1` → `p2`, `p_dep`	Estrangulador, depósito, antirretorno y válvula 3/2 NC
`Cilindro_4A`, `Cilindro_5A`	`p` → `x`	Simple efecto: conmutador por presión e integrador limitado

Tabla 3.1: Jerarquía de subsistemas. Los nombres de los puertos de las válvulas siguen la numeración de vías de ISO 1219 [3]: 1 alimentación, 2 y 4 utilización, 12 y 14 pilotajes (el 14 comunica 1 con 4; el 12, 1 con 2).

- **Posiciones**: en mm, de 0 (retraído) a la carrera (100 mm en 1A–3A, 50 mm en 4A/5A).
- **Presiones**: en bar relativos, de 0 (escape) a `P_RED` = 6 bar. Las señales de la cadena son presiones y no bits, porque los temporizadores neumáticos dependen de *cómo* sube la presión en un depósito (capítulo 7).
- **Nombres**: las señales de presión se llaman `p_` más el componente que las entrega (`p_M4` es la vía 4 de la memoria; `p_E4A`, la salida del rodillo E4A). El apéndice B las lista todas.

3.5 Solver y tiempos de muestreo

El modelo es *híbrido*: un diagrama discreto, que hace las veces del PLC, gobierna una planta continua.

La parte continua tiene 14 estados: siete integradores (los cinco vástagos y los dos depósitos de los temporizadores) y siete funciones de transferencia de primer orden (las líneas de salida de las válvulas pilotadas y de los temporizadores). Todo lo demás son conmutaciones: relés, conmutadores y comparadores. En la simulación nominal, el registro de `x1` tiene 5 728 muestras en 55 s, un paso medio de 9,6 ms.

Por qué paso variable con cruces por cero y paso máximo de 10 ms

- **Los instantes importan más que las curvas.** Lo que el PLC lee es *cuándo* un vástago llega al detector y *cuándo* un depósito pasa de 3 bar. Los relés, conmutadores, comparadores e integradores limitados tienen activada la detección de cruces por cero, así

Parámetro	Valor	Comentario
Solver	`ode23` (Bogacki–Shampine)	Paso variable
Tiempo final (`StopTime`)	`T_SIM` = 55 s	Tres ciclos y el regreso a X0
Paso máximo (`MaxStep`)	0,01 s	Igual al periodo del PLC
Tolerancia relativa (`RelTol`)	10^{-3}	Absoluta: `auto`
Cruces por cero	`UseLocalSettings`	Activados en los bloques que conmutan
Paso del diagrama Stateflow	`Ts_PLC` = 0,01 s	`ChartUpdate = DISCRETE`
Registro de señales	`logsout`, formato `Dataset`	37 señales

Tabla 3.2: Configuración de la simulación (`config:P1_secuencia`).

que el solver localiza esos instantes en lugar de descubrirlos al final de un paso.

- **Dinámica sencilla.** Entre conmutaciones, las ecuaciones son lineales: velocidad constante en los vástagos y primer orden en líneas y depósitos. Un Runge-Kutta de orden bajo como `ode23`, con tolerancia de 10^{-3}, basta.
- **Paso máximo igual al escaneo.** Con `MaxStep` = 0,01 s el solver nunca salta un paso del diagrama, no pasa por encima de las constantes de tiempo de las líneas (0,03 s) y deja un registro con resolución de 10 ms, suficiente para medir márgenes del orden de 1 s.

3.6 Inventario de bloques

Tipo de bloque	Cantidad	Uso
Integrator	7	5 vástagos (limitados a la carrera) y 2 depósitos de temporizador
Transfer Fcn $1/(\tau s+1)$	7	Líneas: 2 en la memoria, 2 en la válvula de 4A, 1 en la de 5A, 1 en cada temporizador
Relay	5	Válvulas biestables: 3 de 1A–3A, la memoria y la válvula de 4A
Switch	16	Cámaras de 1A–3A, detectores 3E/3C, rodillos, cilindros 4A/5A, antirretornos y válvulas 3/2
Compare To Constant	6	Detectores SC/SE de 1A, 2A y 3A
MinMax (`min`)	1	Válvula de simultaneidad Y1
Chart (Stateflow)	1	PLC, con la función MATLAB `salidas`

Tabla 3.3: Bloques de cálculo del modelo (sin contar puertos, constantes, sumas, productos, terminadores ni osciloscopios).

CAPÍTULO 4

El PLC en Stateflow

4.1 Del GRAFCET al diagrama de estados

El bloque `PLC_SLC504` es un *Chart* de Stateflow que reproduce los tres GRAFCET del proyecto (figura 4.1):

- **GM** (marcha): los estados X10 y X11 producen `ACTIVE`.
- **GS** (seguridad): la transición del superestado `CICLO` a X0 es el forzado de GS y reinicia el contador.
- **GP** (producción): X0 y el superestado `CICLO`, que contiene X1…X8.

Cada etapa del GRAFCET es un estado; cada receptividad, la condición de una transición; cada temporizador TON [7], una expresión de lógica temporal (`after`, `elapsed`) [5]. El programa del PLC sigue IEC 61131-3 [2]. El lenguaje de acción es MATLAB y el diagrama es de tipo *Classic*.

4.2 Cómo se ejecuta un paso

El diagrama es discreto, con paso `Ts_PLC` = 0,01 s: cada paso equivale a un barrido (*scan*) del PLC. Su descomposición de nivel superior es *paralela* (AND), con un orden de ejecución fijo que reproduce el orden de los escalones del Ladder:

1. **GM** (orden 1) se evalúa primero y actualiza `ACTIVE`, como el escalón 0000.
2. **GP** (orden 2) se evalúa después, ya con el `ACTIVE` del mismo paso. Dentro de GP, Stateflow revisa primero las transiciones que salen del estado padre activo y después las de su subestado. Por eso la transición `CICLO` → X0 (GS) tiene prioridad sobre cualquier evolución Xn → X$n{+}1$, igual que el escalón 0001 precede a los escalones 0002–0010.
3. En cada subdiagrama se franquea como máximo una transición por paso. Por ejemplo, la secuencia entra en X8 en $t = 48{,}48$ s y GS la lleva a X0 en el paso siguiente, $t = 48{,}49$ s, como en el Ladder, donde END se escribe en el escalón 0024 y GS actúa en el escaneo siguiente.

> **Primer escaneo** Las transiciones por defecto (los puntos de la figura 4.1) activan X10 y X0 al iniciar la simulación, con todas las salidas en 0 y $C = 0$. Hacen el papel del bit de primer escaneo `S:1/15` del escalón 0001. La opción `ExecuteAtInitialization` está desactivada, así que el primer paso del diagrama se ejecuta en $t = 0$ con los valores iniciales de las entradas.

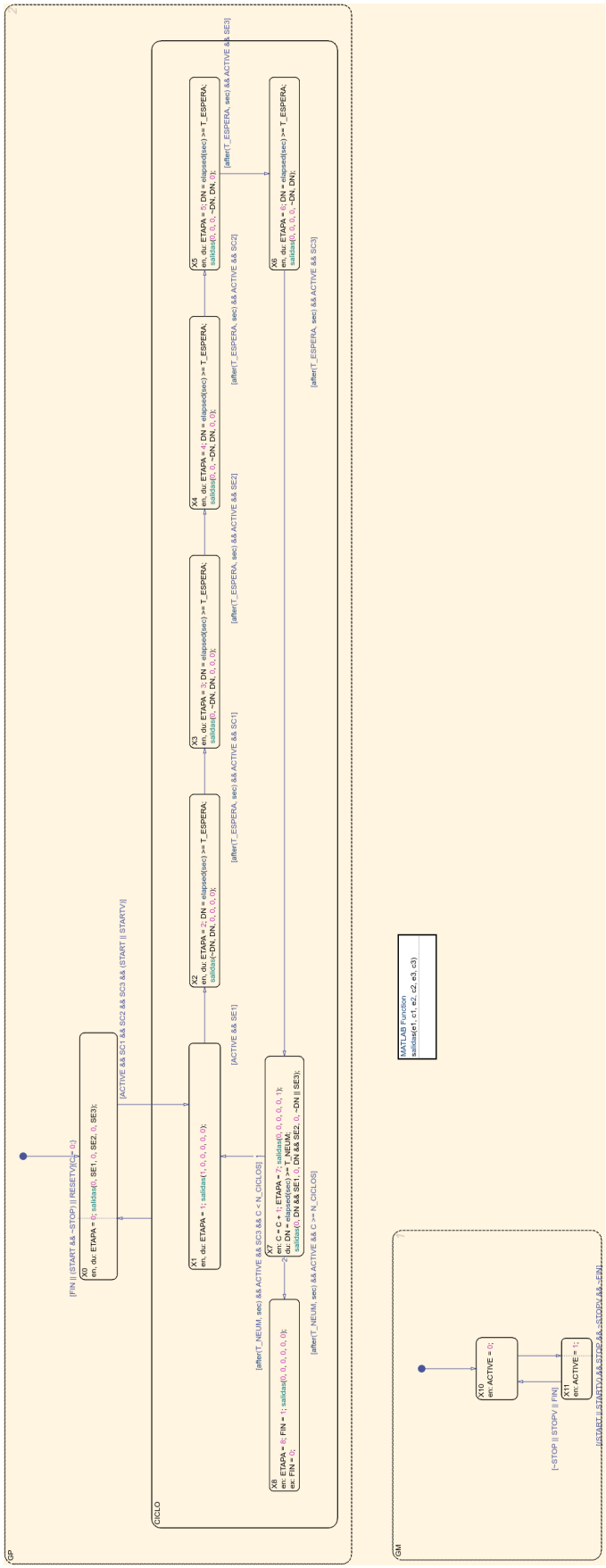


Figura 4.1: Diagrama Stateflow `PLC_SLC504`. Arriba, GP: X0 y el superestado `CICLO` con X1…X8; la transición de `CICLO` a X0 es el forzado de GS. Abajo, GM (X10, X11) y la función MATLAB `salidas`. Cada estado asigna `ETAPA`, calcula `DN` con `elapsed(sec)` y fija las bobinas con `salidas(…)`. El texto completo de las etiquetas está en el listado 4.1 y en la tabla 4.2.

4.3 GM: la marcha

Estado	Acción	Transición de salida
X10	`en: ACTIVE = 0;`	X10 → X11: `[(START || STARTV) && STOP && ~STOPV && ~FIN]`
X11	`en: ACTIVE = 1;`	X11 → X10: `[~STOP || STOPV || FIN]`

Tabla 4.1: Estados y transiciones de GM.

Las dos transiciones equivalen a la ecuación del escalón 0000, un enclavamiento con prioridad a la desconexión:

$$\text{ACTIVE} = \left(\text{START_1} + \text{STARTV} + \text{ACTIVE}\right) \cdot \text{STOP_1} \cdot \overline{\text{STOPV}} \cdot \overline{\text{END}}. \tag{4.1}$$

Si se pulsan Start y Stop a la vez, `STOP = 0` impide encender y obliga a apagar: gana el paro. `STOP` es el contacto NC del pulsador físico, que vale 1 en reposo. `FIN` es el bit END del Ladder (`B3:0/3`); apagar `ACTIVE` con él hace que, al terminar los N ciclos, la estación quede detenida hasta un nuevo Start.

> **Por qué un subdiagrama paralelo y no una variable** `ACTIVE` se podría calcular con la ecuación (4.1) dentro de GP. Como subdiagrama paralelo con dos estados, el modelo conserva la forma del GRAFCET de marcha (una etapa de paro y una de marcha), el orden de evaluación del Ladder queda explícito y el estado de GM se ve en el diagrama durante la simulación.

4.4 GS: el forzado a X0

La transición que sale del borde de `CICLO` hacia X0 lleva la etiqueta

```
[FIN || (START && ~STOP) || RESETV]{C = 0;}
```

y corresponde al escalón 0001 (`MOV 1 → B3:3`, `RES C5:0`):

- `FIN`: fin de los N ciclos (X8 activa);
- `START && ~STOP`: reinicio físico, con Start y Stop pulsados a la vez (`STOP` = 0 porque el pulsador es NC);
- `RESETV`: reinicio desde el HMI.

Como sale del superestado, la transición abandona cualquiera de X1…X8 y ejecuta `C = 0` como acción de transición. El primer escaneo, el cuarto término de GS en el Ladder, lo cubren las transiciones por defecto.

4.5 GP: la secuencia

El listado 4.1 reproduce las etiquetas de los estados tal como están en el modelo. Todos asignan `ETAPA` (el número de la etapa activa, que sólo sirve para las gráficas) y fijan las seis bobinas con la

función `salidas`.

Listado 4.1: Etiquetas de los estados de GP en `PLC_SLC504`

```
X0  en, du: ETAPA = 0; salidas(0, SE1, 0, SE2, 0, SE3);
X1  en, du: ETAPA = 1; salidas(1, 0, 0, 0, 0, 0);
X2  en, du: ETAPA = 2; DN = elapsed(sec) >= T_ESPERA; salidas(~DN, DN, 0, 0, 0, 0);
X3  en, du: ETAPA = 3; DN = elapsed(sec) >= T_ESPERA; salidas(0, ~DN, DN, 0, 0, 0);
X4  en, du: ETAPA = 4; DN = elapsed(sec) >= T_ESPERA; salidas(0, 0, ~DN, DN, 0, 0);
X5  en, du: ETAPA = 5; DN = elapsed(sec) >= T_ESPERA; salidas(0, 0, 0, ~DN, DN, 0);
X6  en, du: ETAPA = 6; DN = elapsed(sec) >= T_ESPERA; salidas(0, 0, 0, 0, ~DN, DN);
X7  en: C = C + 1; ETAPA = 7; salidas(0, 0, 0, 0, 0, 1);
    du: DN = elapsed(sec) >= T_NEUM;
        salidas(0, DN && SE1, 0, DN && SE2, 0, ~DN || SE3);
X8  en: ETAPA = 8; FIN = 1; salidas(0, 0, 0, 0, 0, 0);
    ex: FIN = 0;
```

Transición	Condición en el modelo	Escalón
X0 → X1	`[ACTIVE && SC1 && SC2 && SC3 && (START || STARTV)]`	0002
X1 → X2	`[ACTIVE && SE1]`	0003
X2 → X3	`[after(T_ESPERA, sec) && ACTIVE && SC1]`	0004
X3 → X4	`[after(T_ESPERA, sec) && ACTIVE && SE2]`	0005
X4 → X5	`[after(T_ESPERA, sec) && ACTIVE && SC2]`	0006
X5 → X6	`[after(T_ESPERA, sec) && ACTIVE && SE3]`	0007
X6 → X7	`[after(T_ESPERA, sec) && ACTIVE && SC3]`	0008
X7 → X1 (orden 1)	`[after(T_NEUM, sec) && ACTIVE && SC3 && C < N_CICLOS]`	0009
X7 → X8 (orden 2)	`[after(T_NEUM, sec) && ACTIVE && C >= N_CICLOS]`	0010
`CICLO` → X0	`[FIN || (START && ~STOP) || RESETV]{C = 0;}`	0001

Tabla 4.2: Transiciones de GP con sus condiciones exactas y el escalón del Ladder que las implementa. Todas llevan `ACTIVE`: con el paro, la etapa se congela.

4.6 Temporizadores: `elapsed` y `after`

En Stateflow, `elapsed(sec)` es el tiempo transcurrido desde que el estado se activó, y `after(T, sec)` es verdadero cuando ese tiempo alcanza T. Ambos se reinician al entrar en el estado. Es exactamente el comportamiento de un TON habilitado por el bit de la etapa: el acumulador arranca en 0 cuando la etapa se activa, el bit `DN` se enciende al llegar al preajuste y todo se reinicia al desactivarse la etapa.

Etapa	TON del Ladder	Preajuste	En el modelo
X2 … X6	`T4:0` … `T4:4`	100 × 0,01 s = 1 s	`elapsed(sec) >= T_ESPERA`
X7	`T4:5`	500 × 0,01 s = 5 s	`elapsed(sec) >= T_NEUM`

Tabla 4.3: Temporizadores del Ladder y su equivalente en el diagrama.

Dos detalles hacen que la equivalencia sea exacta:

- **El bit DN existe como variable.** Las salidas del Ladder usan `T4:n/DN` en el mismo escaneo (por ejemplo, EV_E1 $= X1 + X2 \cdot \overline{\text{T4:0/DN}}$). Por eso cada estado calcula la variable local `DN` en sus acciones `en, du` antes de llamar a `salidas`, y la transición usa `after`. Con T_s = 10 ms y T = 1 s, `DN` se enciende exactamente 100 pasos después de entrar en la etapa: en la simulación, `EV_C1` se activa en 2,50 s, 1,00 s después de la entrada en X2 (1,50 s).
- **El tiempo sigue corriendo durante el paro.** Con `ACTIVE = 0` la etapa no cambia, pero el estado sigue activo y `elapsed` sigue contando, igual que un TON cuya etapa sigue activa. Al volver a pulsar Start, si el tiempo ya venció, la transición se franquea en cuanto llega el sensor.

> **La acción de entrada de X7** X7 separa la acción de entrada (`en`) de la acción durante (`du`), porque el contador debe incrementarse una sola vez por ciclo. En el paso de entrada, `DN` todavía conserva el valor que dejó X6 (verdadero), así que la acción de entrada no lo usa: fija las bobinas directamente, con sólo `EV_C3` encendida. Desde el paso siguiente, la acción `du` calcula `DN` con `T_NEUM` y aplica la ecuación completa.

4.7 Contador y divergencia

La acción de entrada de X7, `C = C + 1`, equivale al par `OSR B3:2/0` → `CTU C5:0` del escalón 0017: se ejecuta una vez en cada flanco de subida de X7. En la simulación nominal, C pasa a 1, 2 y 3 en t = 11,50, 27,49 y 43,48 s. La divergencia en O después de X7 (escalones 0009 y 0010, `LES` y `GEQ`) son las dos transiciones con `C < N_CICLOS` y `C >= N_CICLOS`. Son excluyentes, así que su orden de evaluación no cambia el resultado. La rama que regresa a X1 exige además `SC3`, como en el Ladder. GS pone `C = 0`, como `RES C5:0`.

4.8 Ecuaciones de salida: la función `salidas`

Listado 4.2: Función MATLAB `salidas` del diagrama (texto completo)

```
function salidas(e1, c1, e2, c2, e3, c3)
% Escribe las bobinas O:2/0..5 (EV_E1, EV_C1, EV_E2, EV_C2, EV_E3, EV_C3).
EV_E1 = double(e1);
EV_C1 = double(c1);
EV_E2 = double(e2);
EV_C2 = double(c2);
EV_E3 = double(e3);
EV_C3 = double(c3);
end
```

Reuniendo los argumentos de cada estado (listado 4.1), las bobinas resultan ser estas funciones de

la etapa activa, del DN de su temporizador y de los detectores:

$$\begin{aligned} \text{EV_E1} &= X1 + X2 \cdot \overline{\text{DN}}, & \text{EV_C1} &= X2 \cdot \text{DN} + X3 \cdot \overline{\text{DN}} + X0 \cdot \text{SE1} + X7 \cdot \text{DN} \cdot \text{SE1}, \\ \text{EV_E2} &= X3 \cdot \text{DN} + X4 \cdot \overline{\text{DN}}, & \text{EV_C2} &= X4 \cdot \text{DN} + X5 \cdot \overline{\text{DN}} + X0 \cdot \text{SE2} + X7 \cdot \text{DN} \cdot \text{SE2}, \\ \text{EV_E3} &= X5 \cdot \text{DN} + X6 \cdot \overline{\text{DN}}, & \text{EV_C3} &= X6 \cdot \text{DN} + X7 \cdot \overline{\text{DN}} + X0 \cdot \text{SE3} + X7 \cdot \text{DN} \cdot \text{SE3}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

Son las ecuaciones de los escalones 0018 a 0023. En cada etapa, DN separa la bobina de expulsión de la de retorno, así que nunca se piden las dos bobinas de una misma válvula; la simulación lo confirma (sección 9.6). Los términos con X0 retraen en reposo cualquier cilindro que haya quedado expandido, y el término $X7 \cdot \overline{\text{DN}}$ mantiene a 3A sujeto en su posición de reposo mientras trabaja la cadena neumática.

Por qué una sola función escribe las seis bobinas En el Ladder cada bobina es un OTE, que se reescribe en cada escaneo: una salida que nadie pide queda en 0. Si cada estado asignara sólo las bobinas que enciende, las demás conservarían el valor del estado anterior, como si fueran OTL. La llamada `salidas(…)` con los seis argumentos, en las acciones `en, du` de todos los estados, obliga a declarar el valor de cada bobina en cada paso. Además, la tabla de verdad de las salidas queda legible en una sola línea por etapa.

4.9 Equivalencias con el GRAFCET y el Ladder

Tabla 4.4: Equivalencias entre el diagrama Stateflow, el GRAFCET y el Ladder del SLC 5/04.

Stateflow	GRAFCET	Ladder	Escalón
Estados X0 … X8 de GP	Etapas X0 … X8	B3:3/0 … B3:3/8	—
Estados X10, X11 (GM); salida ACTIVE	GM	ACTIVE, B3:0/2	0000
Transición CICLO → X0 con {C = 0;}	GS: F/GP:{X0}, $C := 0$	MOV 1 → B3:3, RES C5:0	0001
Transiciones por defecto	Situación inicial	Primer escaneo S:1/15	0001
Transiciones X0 → X1 … X6 → X7	Receptividades	OTU Xn, OTL X$n{+}1$	0002–0008
X7 → X1 / X7 → X8	Divergencia en O	LES / GEQ sobre C5:0	0009–0010
elapsed(sec) >= T_ESPERA en X2…X6	t_1/Xn	T4:0/DN … T4:4/DN	0011–0015
elapsed(sec) >= T_NEUM en X7	t_2/X7	T4:5/DN	0016
en: C = C + 1 en X7	↑X7: $C := C + 1$	OSR B3:2/0 → CTU C5:0	0017
salidas(…)	Acciones	OTE O:2/0 … O:2/5	0018–0023

Stateflow	GRAFCET	Ladder	Escalón
`en: FIN = 1` en X8	X8: END	`END`, `B3:0/3`	0024
Entrada `START`	START_1	`I:1/1` (NA)	
Entrada `STOP`	STOP_1	`I:1/0` (NC)	
Entradas `STARTV`, `STOPV`, `RESETV`	Mandos del HMI	`B3:0/0`, `B3:0/1`, `B3:0/4`	
Entradas `SC1` … `SE3`	Finales de carrera	`I:1/2` … `I:1/7`	
Salidas `EV_E1` … `EV_C3`	Bobinas	`O:2/0` … `O:2/5`	
Parámetro `T_ESPERA`	t_1	`T4:0.PRE` … `T4:4.PRE` = 100	
Parámetro `T_NEUM`	t_2	`T4:5.PRE` = 500	
Parámetro `N_CICLOS`	N	`C5:0.PRE` = 3	
Salida `C`	C	`C5:0.ACC`	
Salida `ETAPA`	—	(sin equivalente; para gráficas)	

4.10 Diferencias con el Ladder

El modelo sigue al GRAFCET. Donde el Ladder se aparta del GRAFCET, o donde Stateflow no puede reproducir un detalle del PLC, hay diferencias. Ninguna cambia la secuencia normal:

- **Escalón 0002.** En el Ladder, en paralelo con `STARTV` está el contacto `STOP_1` (`I:1/0`) y no `START_1`, como pide el GRAFCET (START + STARTV). Como `ACTIVE` ya exige `STOP_1` = 1, en el PLC la transición X0 → X1 se cumple en cuanto `ACTIVE` está encendido y los tres cilindros están retraídos. En la marcha normal no hay diferencia. La hay después de un `RESETV` con `ACTIVE` encendido, porque GS no apaga la marcha: el Ladder vuelve a arrancar sin esperar Start y el modelo, como el GRAFCET, espera. PENDIENTE: confirmar cuál de los dos comportamientos es el deseado (ver capítulo 10).
- **GS en X0.** En el modelo, GS sale de `CICLO`, así que no actúa estando en X0. En el Ladder, `MOV 1 → B3:3` y `RES C5:0` se ejecutan también en X0, pero ahí no cambian nada: la etapa ya es X0 y C ya vale 0, porque a X0 sólo se llega por GS o al arrancar.
- **Una transición por paso.** El Ladder evalúa las transiciones en orden, y una etapa recién activada podría franquear su transición en el mismo escaneo si la receptividad ya fuera verdadera. Stateflow franquea una por paso. En esta secuencia toda receptividad exige un movimiento o un tiempo, así que dos transiciones nunca se cumplen en el mismo escaneo.
- **Escaneo fijo.** El modelo ejecuta el diagrama cada 10 ms exactos; el tiempo de escaneo real del SLC 5/04 varía con el programa y las comunicaciones. Ese detalle sólo desplaza los instantes en fracciones de un escaneo (sección 9.7).

CAPÍTULO 5

Zona electroneumática 1A–3A

5.1 Estructura de un cilindro

`Zona_PLC_1A_3A` contiene tres subsistemas idénticos, `Cilindro_1A`, `Cilindro_2A` y `Cilindro_3A`. Cada uno recibe las dos bobinas de su válvula y entrega la posición del vástago y los dos finales de carrera (figura 5.1). La cadena de bloques sigue el camino físico de la señal: bobinas → corredera de la válvula → cámara que recibe aire → vástago → detectores.

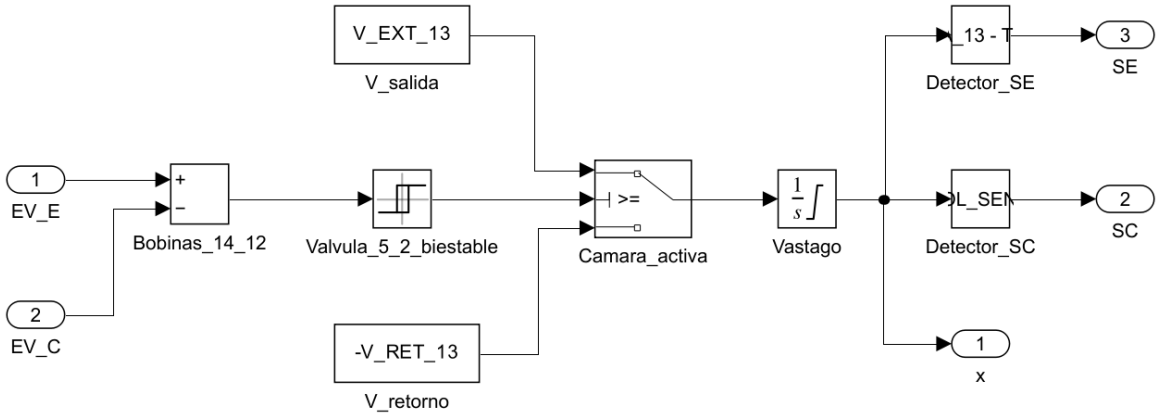


Figura 5.1: Subsistema `Cilindro_1A`: diferencia de bobinas, válvula 5/2 biestable (relé), selección de velocidad según la cámara activa, vástago (integrador limitado a la carrera) y detectores SC/SE.

Bloque	Tipo	Función
`Bobinas_14_12`	*Sum*	$u = \text{EV_E} - \text{EV_C} \in \{-1, 0, 1\}$
`Valvula_5_2_biestable`	*Relay*	Posición de la corredera $s \in \{0, 1\}$, con memoria
`Camara_activa`	*Switch*	Velocidad `V_EXT_13` si $s \geq 0{,}5$; $-$`V_RET_13` si no
`Vastago`	*Integrator*	Posición x, limitada a $[0, \texttt{CARRERA_13}]$, condición inicial 0
`Detector_SC`	*Compare To Constant*	SC $= (x \leq \texttt{TOL_SENSOR})$
`Detector_SE`	*Compare To Constant*	SE $= (x \geq \texttt{CARRERA_13} - \texttt{TOL_SENSOR})$

Tabla 5.1: Bloques del subsistema de un cilindro de doble efecto.

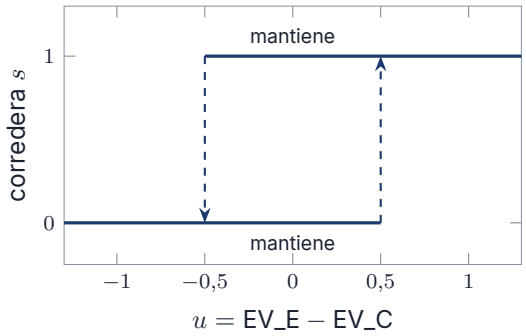
5.2 La válvula 5/2 biestable como relé con histéresis

Una válvula 5/2 biestable de doble solenoide tiene memoria: un pulso en la bobina 14 lleva la corredera a la posición que alimenta la cámara de salida, un pulso en la bobina 12 la lleva a la de retorno,

y sin señal la corredera se queda donde estaba. El modelo reproduce esa memoria con un bloque *Relay* sobre la diferencia de las bobinas:

$$u = \text{EV_E} - \text{EV_C}, \qquad s(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } u \geq 0{,}5 \\ 0 & \text{si } u \leq -0{,}5 \\ s(t^-) & \text{en otro caso,} \end{cases} \tag{5.1}$$

con punto de conexión $+0{,}5$, punto de desconexión $-0{,}5$ y salidas 1 y 0. Como u sólo toma los valores -1, 0 y 1, los umbrales en $\pm 0{,}5$ separan limpiamente los tres casos (figura 5.2).



EV_E	EV_C	u	Corredera
0	0	0	conserva su posición
1	0	$+1$	salida ($s = 1$)
0	1	-1	retorno ($s = 0$)
1	1	0	conserva su posición

Figura 5.2: Característica del relé que modela la válvula 5/2 biestable y su tabla de verdad. Con las dos bobinas excitadas, o con ninguna, la corredera conserva su posición.

Por qué un relé y no un biestable lógico

- **Un solo bloque continuo.** El relé guarda su estado sin necesidad de un tiempo de muestreo propio, funciona dentro de la parte continua del modelo y tiene detección de cruces por cero: el instante de conmutación es exactamente el de la bobina.
- **Comportamiento definido con dos bobinas.** Qué hace una válvula real con las dos bobinas excitadas depende de su construcción. El relé conserva la posición de la corredera, que es el supuesto más simple. En la práctica nunca ocurre: las ecuaciones de salida del PLC (4.2) no piden las dos bobinas de una válvula en el mismo paso, y la simulación lo confirma (sección 9.6).
- **Igual que en la cadena neumática.** La memoria 5/2 y la válvula de 4A, pilotadas por presión, se modelan con el mismo bloque y umbrales de ± 3 bar (sección 6.3). Un mismo patrón para toda válvula biestable hace el modelo más fácil de revisar.

5.3 El cilindro: velocidad constante y carrera limitada

La posición de la corredera elige qué cámara recibe aire y, con ello, el sentido y la velocidad del vástago:

$$\dot{x} = \begin{cases} +V_{\text{ext}} & s = 1 \\ -V_{\text{ret}} & s = 0 \end{cases}, \qquad 0 \leq x \leq L, \tag{5.2}$$

con V_{ext} = V_EXT_13 = 100 mm/s, V_{ret} = V_RET_13 = 100 mm/s y L = CARRERA_13 = 100 mm. El integrador Vastago tiene sus límites activados en 0 y L: al llegar a un extremo, el vástago se detiene ahí aunque la corredera siga en la misma posición. El tiempo de cada carrera es L/V = 1 s, el valor del diagrama espacio-fase de diseño.

Por qué velocidad constante El PLC no mide la posición del vástago: sólo sabe cuándo llega a un detector. La secuencia que ejecuta depende, por tanto, sólo de los *tiempos de carrera*. Un modelo que reproduce esos tiempos reproduce exactamente lo que el PLC ve, y tiene un único parámetro por sentido, que se puede medir en el tablero con un cronómetro o con el registro de eventos del HMI. Un modelo dinámico (masa, presiones en las cámaras, fricción, caudal de las válvulas) necesitaría una decena de parámetros que no se conocen. Además, con el escape estrangulado por las reguladoras de caudal, la velocidad del vástago es casi constante durante la mayor parte de la carrera.

Los tres cilindros comparten parámetros Cilindro_1A, Cilindro_2A y Cilindro_3A usan las mismas variables V_EXT_13, V_RET_13 y CARRERA_13. Si las mediciones del tablero dieran tiempos distintos para cada cilindro, habría que crear una variable por cilindro en `parametros_p1.m` y cambiar las constantes de cada subsistema. Para la ventana t_2 sólo importa 3A, porque su regreso es lo que dispara la cadena 4A/5A.

5.4 Detectores de final de carrera

Los detectores magnéticos SC y SE se modelan como comparaciones con una zona de detección de TOL_SENSOR = 1 mm en cada extremo:

$$\text{SC} = \big(x \le 1\ \text{mm}\big), \qquad \text{SE} = \big(x \ge L - 1\ \text{mm} = 99\ \text{mm}\big). \tag{5.3}$$

A 100 mm/s, SC se apaga 0,01 s después de que el vástago arranca y SE se enciende 0,99 s después. La tabla 5.2 muestra la carrera completa de 1A en el primer ciclo.

t (s)	Evento	Causa
0,50	EV_E1 = 1; 1A empieza a salir	Entrada en X1
0,51	SC1 = 0	$x_1 > 1$ mm
1,49	SE1 = 1	$x_1 \ge 99$ mm
1,50	Entrada en X2	Receptividad SE1 leída en el paso siguiente
2,50	EV_E1 = 0, EV_C1 = 1; 1A empieza a regresar	DN de X2 (1,00 s)
2,51	SE1 = 0	$x_1 < 99$ mm
3,49	SC1 = 1	$x_1 \le 1$ mm
3,50	Entrada en X3	DN · SC1 leída en el paso siguiente
4,50	EV_C1 = 0, EV_E2 = 1	DN de X3 (1,00 s)

Tabla 5.2: Carrera de 1A en el primer ciclo de la simulación nominal (señales registradas, resolución de 0,01 s).

Un escaneo entre el sensor y la transición En la tabla, `SE1` aparece en 1,49 s y la transición a X2 en 1,50 s. El detector cambia en un instante continuo que el solver localiza por cruce por cero; el diagrama sólo lo lee en su siguiente paso de 10 ms, exactamente como el PLC sólo lee una entrada en su siguiente escaneo. Según dónde caiga el cruce respecto de la rejilla de 10 ms, la transición ocurre en el mismo paso o en el siguiente (sección 9.7).

5.5 Qué no representa este modelo

- El tiempo de conmutación de la válvula y el llenado de la cámara antes de que el vástago arranque. En el modelo, el vástago se mueve en cuanto cambia la corredera.
- La amortiguación al final de carrera y la desaceleración que causa.
- La influencia de la carga y de la presión de red en la velocidad.

Las tres cosas alargan los tiempos reales respecto de L/V. Por eso los parámetros `V_EXT_13` y `V_RET_13` deben salir del *tiempo medido* de cada carrera completa (de detector a detector), y no de una velocidad nominal: así absorben esos efectos. PENDIENTE: medir en el tablero las carreras de 1A, 2A y 3A.

CAPÍTULO 6

Cadena neumática 4A/5A

6.1 Convenciones: presiones, pilotajes y líneas

Dentro de `Cadena_neumatica_4A_5A` las señales son *presiones relativas en bar*, no bits. Una vía conectada a la red vale `P_RED` = 6 bar; una vía a escape, 0. Tres convenciones se aplican en todo el subsistema:

- **Pilotajes.** Una válvula pilotada conmuta cuando la presión de su pilotaje (o la diferencia entre sus dos pilotajes, si es biestable) pasa de `P_CONM` = 3 bar.
- **Líneas.** La salida de cada válvula pilotada y de cada temporizador pasa por un retardo de primer orden,
$$L(s) = \frac{1}{\tau_\ell\, s + 1}, \qquad \tau_\ell = \texttt{TAU_LINEA} = 0{,}03 \text{ s}, \tag{6.1}$$
que representa el llenado de la tubería y de la cámara que alimenta. Una línea que pasa de 0 a 6 bar llega a 3 bar en $\tau_\ell \ln 2 = 0{,}021$ s y a 2 bar en $\tau_\ell \ln 1{,}5 = 0{,}012$ s.
- **Detectores y rodillos.** Son válvulas 3/2 NC accionadas mecánicamente. Entregan su presión de alimentación cuando el vástago está a menos de `TOL_SENSOR` = 1 mm del extremo que las acciona, y 0 en otro caso. Se modelan como conmutadores sin retardo.

> **Por qué presiones y no bits** Con bits bastaría para las válvulas, pero no para los temporizadores. Un temporizador neumático es un depósito que se llena a través de un estrangulador, y su retardo depende de la curva de presión del depósito y del umbral de conmutación (capítulo 7). Las líneas de primer orden, además, hacen que los cambios de presión tengan una duración: así se puede comprobar que ningún pilotaje se cruza con su contrario ni siquiera durante un transitorio (sección 6.6).

6.2 Componentes

La figura 6.1 muestra el subsistema completo y la tabla 6.1 lista sus bloques en el orden en que actúan, con el componente real que representa cada uno y su modelo. Las válvulas pilotadas y los temporizadores se detallan en las secciones siguientes y en el capítulo 7.

6.3 Válvulas biestables pilotadas

La memoria M y la válvula de 4A son válvulas 5/2 biestables pilotadas por aire. Su modelo es el mismo que el de las válvulas de 1A–3A (sección 5.2), con presiones en lugar de bits: un relé sobre la

Bloque	Componente	Modelo
`Rodillo_C4A`	Rodillo 3/2 NC, 4A retraído; alimentado por P	$p_{C4A} = P$ si $x_4 \leq 1$; 0 si no
`Detector_3E`	Detector neumático 3/2 NC sobre 3A expandido; alimentado por C4A	$p_{3E} = p_{C4A}$ si $x_3 \geq 99$; 0 si no
`Detector_3C`	Detector neumático 3/2 NC sobre 3A retraído; alimentado por P	$p_{3C} = P$ si $x_3 \leq 1$; 0 si no
`Memoria_5_2`	Válvula 5/2 biestable pilotada (memoria M)	Pilotaje 14 $= p_{3E}$, pilotaje 12 $= p_{T2}$; salidas p_{M4}, p_{M2} (sec. 6.3)
`Simultaneidad_Y1`	Válvula de simultaneidad (Y)	$p_{Y1} = \text{mín}(p_{M4},\ p_{3C})$
`Valvula_4A_5_2`	Válvula 5/2 biestable pilotada; vía 2 tapada (`Tapon_2`)	Pilotaje 14 $= p_{Y1}$, pilotaje 12 $= p_{C5A}$; salida p_{4A}
`Cilindro_4A`	Cilindro de simple efecto con retorno por muelle	$\dot{x}_4 = +$`V_EXT_45` si $p_{4A} \geq 2$ bar; $-$`V_RET_45` si no; $0 \leq x_4 \leq 50$
`Rodillo_E4A`	Rodillo 3/2 NC, 4A expandido; alimentado por P	$p_{E4A} = P$ si $x_4 \geq 49$; 0 si no
`Temporizador_T1`	Temporizador neumático NC; alimentado por la vía 4 de M	Señal p_{E4A}, alimentación p_{M4}; salida p_{T1} (cap. 7)
`Valvula_5A_3_2`	Válvula 3/2 NC pilotada con retorno por muelle	$p_{5A} = L(s) \cdot P$ si $p_{T1} \geq 3$ bar; $L(s) \cdot 0$ si no
`Cilindro_5A`	Cilindro de simple efecto con retorno por muelle	Igual que 4A, con p_{5A}
`Rodillo_E5A`	Rodillo 3/2 NC, 5A expandido; alimentado por P	$p_{E5A} = P$ si $x_5 \geq 49$; 0 si no
`Temporizador_T2`	Temporizador neumático NC; alimentado por P	Señal p_{E5A}, alimentación P; salida p_{T2}
`Rodillo_C5A`	Rodillo 3/2 NC, 5A retraído; alimentado por la vía 2 de M	$p_{C5A} = p_{M2}$ si $x_5 \leq 1$; 0 si no
`Manometro_T1`, `_T2`	Manómetros de los depósitos	Terminadores; la presión del depósito sólo se registra

Tabla 6.1: Componentes de la cadena neumática y su modelo. P = `P_RED`; x_3, x_4, x_5 en mm.

diferencia de pilotajes, con umbrales de $\pm$P_CONM, seguido de las dos líneas de salida:

$$c(t) = \begin{cases} P & \text{si } p_{14} - p_{12} \geq 3 \text{ bar} \\ 0 & \text{si } p_{14} - p_{12} \leq -3 \text{ bar} \\ c(t^-) & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{6.2}$$

$$p_4 = L(s)\, c, \qquad p_2 = L(s)\,(P - c). \tag{6.3}$$

La corredera c arranca en 0: al iniciar la simulación, la vía 2 de cada válvula se llena (en 0,03 s ya supera 3 bar) y la vía 4 queda a escape. En la memoria, eso significa «cadena no armada»; en la válvula de 4A, «4A retraído».

6.4 Válvula de 5A y cilindros de simple efecto

La válvula de 5A es monoestable: entrega presión mientras su pilotaje supera 3 bar y vuelve a escape, por su muelle, en cuanto baja de ese valor. Por eso no necesita un pilotaje de retorno. Los cilindros 4A y 5A tienen una sola cámara. El vástago sale a V_EXT_45 = 100 mm/s mientras la presión de la cámara vence al muelle ($p \geq$ P_MIN_45 = 2 bar) y regresa a V_RET_45 = 125 mm/s en cuanto la presión baja de ese valor:

$$\dot{x} = \begin{cases} +V_{\text{ext}} & p \geq p_{\text{mín}} \\ -V_{\text{ret}} & p < p_{\text{mín}} \end{cases}, \qquad 0 \leq x \leq 50 \text{ mm}. \tag{6.4}$$

Con una carrera de 50 mm, la salida dura 0,5 s y el retorno por muelle, 0,4 s.

6.5 La lógica de la cadena

La figura 6.2 sigue la cadena paso a paso. Cada flecha es una presión que pilota la acción siguiente; las cajas grises son las condiciones que aporta la zona del PLC.

1. **Armado.** Cuando 3A llega a expandido, el detector 3E deja pasar la presión del rodillo C4A, que sólo existe si 4A está en reposo, al pilotaje 14 de la memoria. M conmuta: su vía 4 se llena y su vía 2 se descarga. Con la vía 2 se descarga también el rodillo C5A, así que el pilotaje 12 de la válvula de 4A queda libre antes de que llegue la orden de salida.
2. **Arranque.** Cuando 3A regresa, el detector 3C se llena y la simultaneidad Y1 (mín$(p_{\text{M4}}, p_{\text{3C}})$, una función Y neumática) pilota la válvula de 4A. 4A sale.
3. **Primer retardo.** Al llegar 4A a su final, el rodillo E4A llena el depósito de T1. Cuando éste pasa de 3 bar, 1,00 s después, la válvula 3/2 de T1 deja pasar la presión de la vía 4 de M al pilotaje de la válvula de 5A. 5A sale.
4. **Segundo retardo.** Al llegar 5A a su final, el rodillo E5A llena el depósito de T2, alimentado por la red. A los 1,00 s, la salida de T2 pilota el 12 de la memoria y M se restablece.
5. **Retorno de 5A.** Al vaciarse la vía 4 de M, desaparecen a la vez la señal Y1 (la válvula de 4A conserva su posición, porque es biestable) y la alimentación de T1. El pilotaje de la válvula de

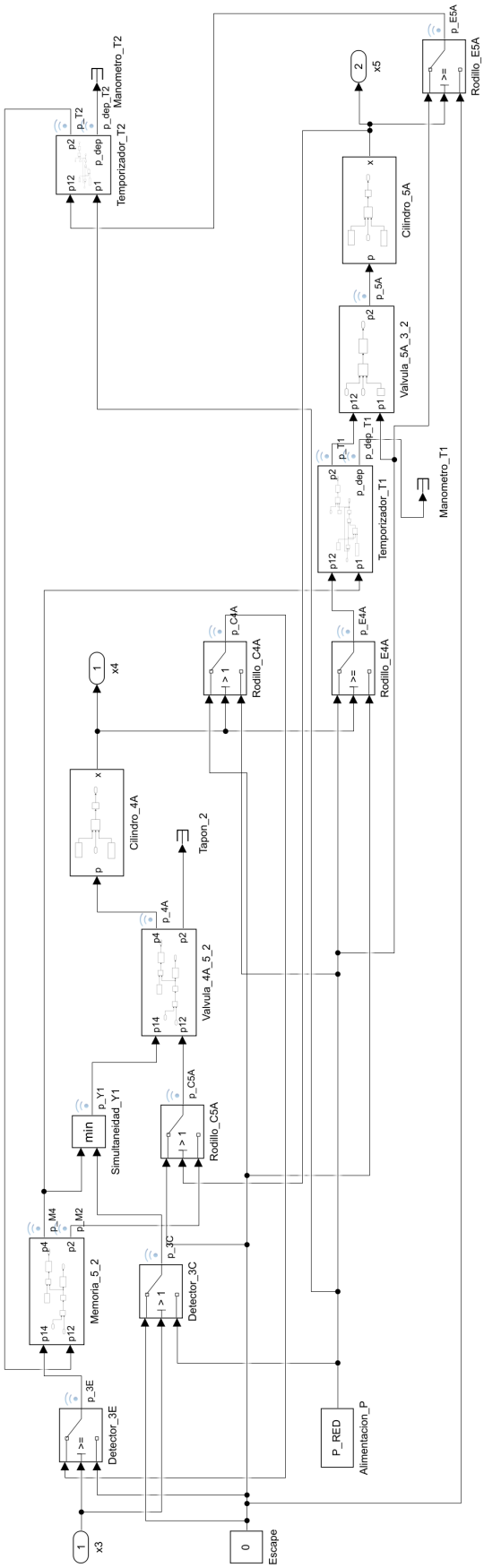


Figura 6.1: Subsistema `Cadena_neumatica_4A_5A`. Arriba a la izquierda, los detectores de 3A (3E, 3C), la memoria 5/2 y la simultaneidad Y1; al centro, la válvula 5/2 de 4A, el cilindro 4A y su rodillo C4A; abajo, el rodillo E4A, el temporizador T1, la válvula 3/2 de 5A y el cilindro 5A; a la derecha, el rodillo E5A y el temporizador T2, cuya salida vuelve a la memoria. Las antenas marcan las presiones registradas.

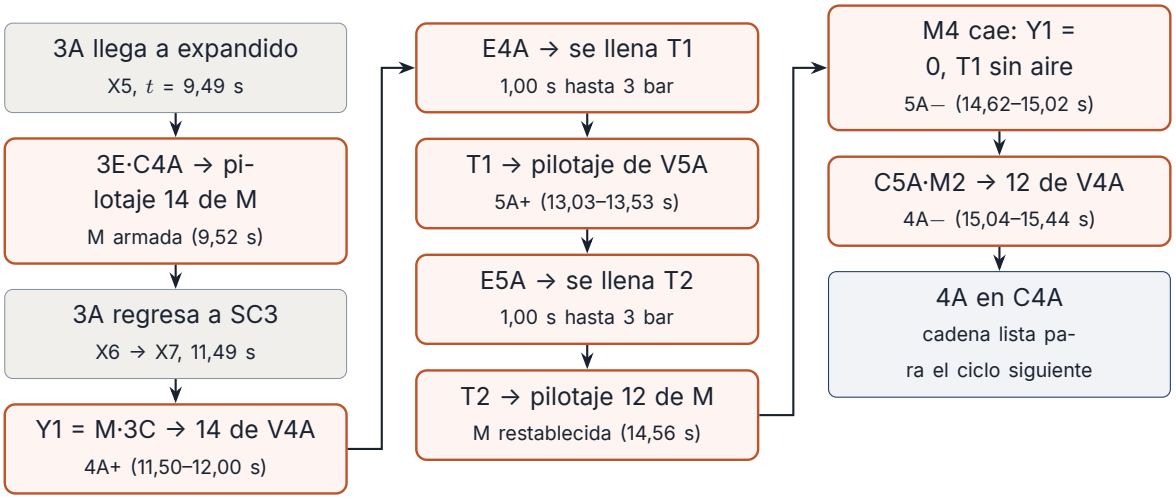


Figura 6.2: Secuencia causal de la cadena 4A/5A con los instantes del primer ciclo de la simulación nominal. Gris: condiciones que vienen de la zona del PLC; naranja: acciones puramente neumáticas.

5A cae y 5A regresa por su muelle. Al dejar E5A, el depósito de T2 se vacía por su antirretorno y libera el pilotaje 12 de M.

6. **Retorno de 4A.** Cuando 5A llega a reposo, el rodillo C5A deja pasar la presión de la vía 2 de M (ya llena) al pilotaje 12 de la válvula de 4A, que conmuta. 4A regresa por su muelle; al dejar E4A, el depósito de T1 se vacía. Con 4A en reposo, C4A vuelve a alimentar al detector 3E y la cadena queda lista para el ciclo siguiente.

Por qué T1 se alimenta de la memoria y no de la red Si la válvula de T1 tomara aire directamente de la red, su salida duraría mientras el depósito estuviera cargado, es decir, mientras E4A estuviera accionado. Pero 4A sólo regresa cuando 5A ya regresó (rodillo C5A), y 5A sólo regresa cuando cae la salida de T1: la cadena quedaría bloqueada con 4A y 5A expandidos. Alimentar T1 desde la vía 4 de M rompe ese círculo: al restablecerse la memoria, la salida de T1 cae aunque el depósito siga cargado, y 5A regresa.

Por qué el retorno de 4A pasa por la vía 2 de la memoria El rodillo C5A está alimentado por la vía 2 de M, que sólo tiene presión cuando la cadena está «consumida» (M restablecida). Mientras la cadena está armada, el pilotaje 12 de la válvula de 4A no puede recibir presión aunque 5A esté en reposo. Así, la orden de salida de 4A (pilotaje 14) nunca encuentra activo su pilotaje contrario. En el primer ciclo, el pilotaje 12 se descarga en 9,52 s y la orden de salida llega en 11,49 s, casi 2 s después.

6.6 Sin solapamiento de pilotajes

Una válvula biestable que recibe a la vez sus dos pilotajes no conmuta: la diferencia de presiones queda cerca de cero y la corredera se queda donde estaba. En una cadena neumática, esa situación (señales solapadas) bloquea la secuencia. El circuito evita que ocurra, y la simulación lo comprueba

con el mínimo de las dos presiones de pilotaje de cada válvula biestable a lo largo de los 55 s:

Válvula	Pilotaje 14 activo (ciclo 1)	Pilotaje 12 activo (ciclo 1)	$\max_t \min(p_{14}, p_{12})$
Memoria M	9,49–10,51 s (3E·C4A)	14,54–14,66 s (T2)	0 bar
Válvula de 4A	11,49–14,56 s (Y1)	0,03–9,52 s y desde 15,01 s (C5A·M2)	0 bar

Tabla 6.2: Intervalos en que cada pilotaje supera 3 bar en el primer ciclo, y presión máxima a la que llegan a coincidir los dos pilotajes de cada válvula en toda la simulación.

Los dos pilotajes de cada válvula nunca tienen presión al mismo tiempo, ni siquiera durante los transitorios de las líneas.

6.7 Origen del circuito

El camino de ida reproduce la simulación de FluidSIM del proyecto (figura `Informe/assets/fig/fluidsim_4a_5a.png`): una memoria 5/2 pilotada por el detector de 3A expandido, una simultaneidad con el detector de 3A retraído, la salida de 4A y, desde el final de carrera de 4A, un temporizador hacia la válvula de 5A. Los retornos no están cableados ni en esa captura (los pilotajes 12 quedan libres) ni en el plano `neumatico_4a_5a.png`. Para el modelo se completaron con los rodillos E5A, C5A y C4A y con el segundo temporizador que menciona el informe. Respecto del plano `neumatico_4a_5a.png`:

- la memoria se arma con el detector neumático 3E y se restablece con T2, en lugar de las señales EEV3/CEV3 del plano;
- no se usó el selector (O) bajo 4A;
- la válvula de 4A es 5/2 biestable, como en FluidSIM.

El circuito completado es una propuesta Los retornos de la cadena son una reconstrucción coherente, comprobada en simulación, pero no un levantamiento del tablero. PENDIENTE: comparar el modelo con el circuito real de 4A/5A del tablero (conexiones de los rodillos, alimentación de los temporizadores y tipo de la válvula de 4A) y corregir el modelo si difieren.

CAPÍTULO 7

Temporizadores neumáticos

7.1 Principio de funcionamiento

Un temporizador neumático normalmente cerrado tiene tres elementos: un estrangulador regulable, un depósito pequeño y una válvula 3/2 NC pilotada por la presión del depósito. Cuando aparece la señal de control (vía 12), el aire entra al depósito a través del estrangulador y la presión sube poco a poco; cuando pasa de la presión de conmutación, la válvula 3/2 abre y deja pasar su alimentación (vía 1) a la salida (vía 2). Un antirretorno en paralelo con el estrangulador vacía el depósito casi de inmediato al desaparecer la señal, de modo que el temporizador queda listo para el ciclo siguiente.

La cadena tiene dos temporizadores con el mismo modelo (figura 7.1):

- **T1**: señal del rodillo E4A, alimentación desde la vía 4 de la memoria. Retarda la salida de 5A respecto de la llegada de 4A.
- **T2**: señal del rodillo E5A, alimentación desde la red. Fija el tiempo que 5A permanece expandido y restablece la memoria.

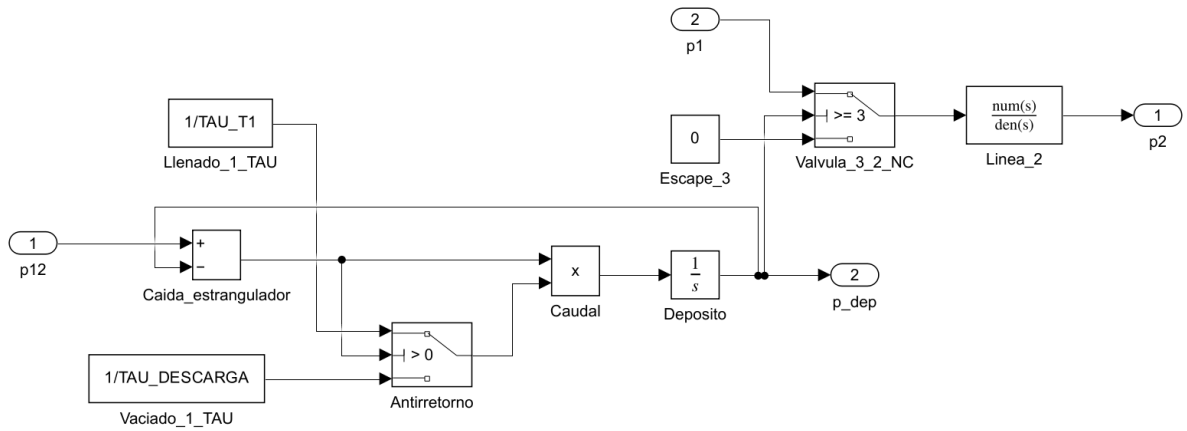


Figura 7.1: Subsistema `Temporizador_T1`: el estrangulador y el antirretorno fijan el caudal hacia el depósito (integrador); la válvula 3/2 NC conmuta cuando el depósito pasa de 3 bar y su salida pasa por la línea de primer orden.

7.2 El modelo RC y la fórmula del retardo

El depósito se comporta como un condensador que se carga a través de una resistencia: el caudal que entra es proporcional a la diferencia de presiones entre la señal y el depósito, y la presión del depósito es proporcional al aire acumulado. Con τ la constante de tiempo del estrangulador y τ_d la

Bloque	Tipo	Función
`Caida_estrangulador`	*Sum*	Diferencia de presiones $p_{12} - p_{\text{dep}}$
`Antirretorno`	*Switch*	Elige $1/\tau$ (llenado por el estrangulador) si la diferencia es positiva y $1/\tau_d$ (vaciado por el antirretorno) si no
`Caudal`	*Product*	$\dot{p}_{\text{dep}}$ = diferencia × $1/\tau$
`Deposito`	*Integrator*	Presión del depósito p_{dep}, condición inicial 0
`Valvula_3_2_NC`	*Switch*	Salida = p_1 si $p_{\text{dep}} \geq$ `P_CONM`; 0 (escape) si no
`Linea_2`	*Transfer Fcn*	Línea de salida, $1/(0{,}03\,s + 1)$

Tabla 7.1: Bloques del subsistema de un temporizador neumático.

del antirretorno,

$$\dot{p}_{\text{dep}} = \begin{cases} \dfrac{p_{12} - p_{\text{dep}}}{\tau} & p_{12} > p_{\text{dep}} \quad \text{(llenado por el estrangulador)} \\ \dfrac{p_{12} - p_{\text{dep}}}{\tau_d} & p_{12} \leq p_{\text{dep}} \quad \text{(vaciado por el antirretorno)} \end{cases} \tag{7.1}$$

Si la señal pasa de 0 a p_{red} en $t = 0$ con el depósito vacío, la solución de la primera rama es la carga de un RC:

$$p_{\text{dep}}(t) = p_{\text{red}} \left(1 - e^{-t/\tau}\right). \tag{7.2}$$

La válvula conmuta en el instante t_r en que la presión alcanza p_c:

$$p_{\text{red}} \left(1 - e^{-t_r/\tau}\right) = p_c \implies e^{-t_r/\tau} = \frac{p_{\text{red}} - p_c}{p_{\text{red}}} \implies \boxed{t_r = \tau \ln \frac{p_{\text{red}}}{p_{\text{red}} - p_c}} \tag{7.3}$$

Con $p_{\text{red}} = 6$ bar y $p_c = 3$ bar,

$$t_r = \tau \ln \frac{6}{6-3} = \tau \ln 2 = 0{,}693\,\tau \qquad \Longrightarrow \qquad \tau = \frac{t_r}{\ln 2} = \frac{1\ \text{s}}{0{,}693} = 1{,}443\ \text{s}. \tag{7.4}$$

Es la cuenta que hace `parametros_p1.m`: el usuario fija el retardo deseado (`RETARDO_T1`, `RETARDO_T2`) y el archivo calcula `TAU_T1` y `TAU_T2` = 1,4427 s, que son las que usan los bloques. El vaciado tiene `TAU_DESCARGA` = τ_d = 0,05 s.

> **Por qué se parametriza por el retardo y no por la constante de tiempo** En el tablero, el temporizador se ajusta girando el tornillo del estrangulador hasta obtener un retardo; nadie mide una constante de tiempo. Además, el caudal real por un estrangulador no es proporcional a la diferencia de presiones (depende de si el flujo es sónico o subsónico [4]), así que τ sería un parámetro ficticio. Fijando el retardo, el modelo lineal reproduce exactamente el único dato que importa para la secuencia, el instante de conmutación, aunque la forma de la curva de llenado sea aproximada.

7.3 Verificación en la simulación

La figura 7.2 muestra T1 en el primer ciclo. El rodillo E4A se activa en 11,99 s; el depósito cruza los 3 bar en 12,99 s, es decir, **1,000 s** después, como pide la ecuación (7.3). La salida de T1 pasa por su

línea y la válvula de 5A conmuta 0,02 s más tarde; 5A arranca en 13,03 s. T2 se comporta igual: E5A en 13,52 s y depósito a 3 bar en 14,52 s, también 1,000 s después.

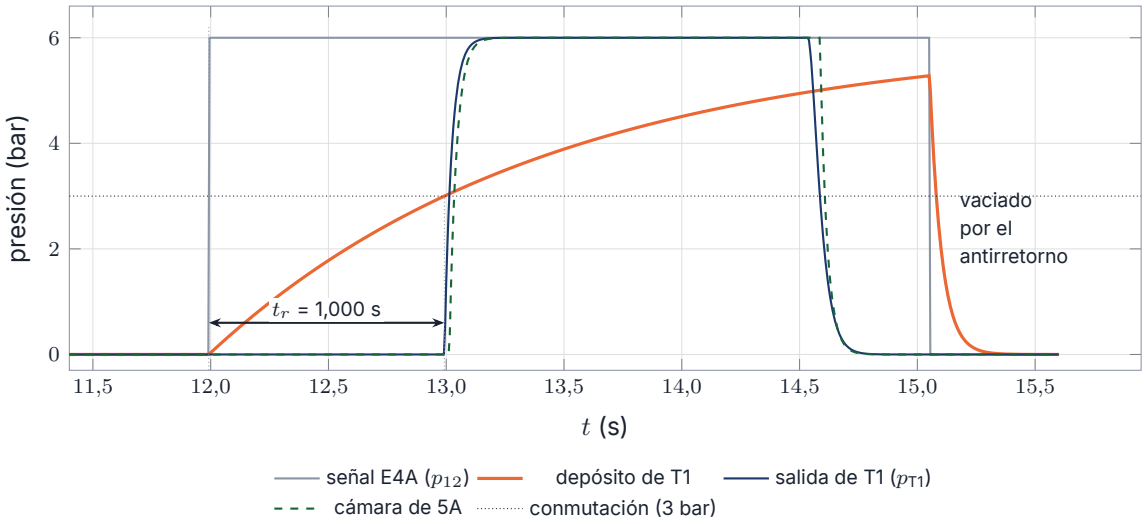


Figura 7.2: Temporizador T1 en el primer ciclo de la simulación nominal (datos de `logsout` remuestreados cada 5 ms). El depósito sigue la curva RC y cruza 3 bar 1,000 s después de la señal; cuando la memoria se restablece, la salida de T1 cae aunque el depósito siga cargado; al regresar 4A, el antirretorno vacía el depósito.

Dos detalles de la figura confirman la lógica del capítulo 6:

- **La salida de T1 cae antes que su depósito.** En 14,59 s la salida baja de 3 bar porque la vía 4 de la memoria, que la alimenta, se vació. El depósito sigue cargado hasta que 4A deja E4A en 15,05 s.
- **El depósito de T1 llega a 5,28 bar** antes de vaciarse, porque E4A se mantiene accionado unos 3,06 s: $6\,(1 - e^{-3{,}06/1{,}443}) = 5{,}28$ bar. El de T2 sólo llega a 3,22 bar, porque su propia salida restablece la memoria, 5A regresa y E5A se libera 0,11 s después de la conmutación.

7.4 Vaciado por el antirretorno

Al desaparecer la señal, la segunda rama de la ecuación (7.1) vacía el depósito con τ_d = 0,05 s. Desde 5,28 bar, la presión baja de 3 bar en $\tau_d \ln(5{,}28/3) = 0{,}028$ s (en la simulación, de 15,05 a 15,08 s) y es prácticamente cero en unos $5\tau_d$ = 0,25 s. Así, cuando E4A vuelve a accionarse en el ciclo siguiente, casi 13 s después, el depósito empieza vacío y el retardo vuelve a ser de 1 s.

> **Si el antirretorno no vaciara el depósito** Un depósito que conservara presión de un ciclo al siguiente haría que el temporizador conmutara antes: con una presión inicial p_0, el retardo sería $\tau \ln\big((p_{\text{red}} - p_0)/(p_{\text{red}} - p_c)\big)$, menor que $\tau \ln 2$. El modelo permite estudiarlo aumentando `TAU_DESCARGA`.

7.5 Sensibilidad del retardo a las presiones

La ecuación (7.3) muestra que el retardo no depende sólo del ajuste del estrangulador (τ), sino también de la presión de red y de la presión de conmutación. Con τ fijo en 1,443 s, que equivale a dejar el tornillo del estrangulador donde está:

p_{red} (bar)	p_c (bar)	t_r (s), fórmula	Duración de la cadena (s), simulación
5	3	1,322	4,58
6	**3**	**1,000**	**3,94**
7	3	0,807	3,56
6	2,5	0,778	—
6	3,5	1,263	—

Tabla 7.2: Retardo de cada temporizador con τ = 1,443 s para varias presiones, y duración de la cadena simulada al cambiar `P_RED` con `setVariable` (la constante de tiempo no cambia, como en el tablero).

Con 5 bar de red, cada temporizador tarda 0,32 s más y la cadena dura 4,58 s: el margen de la ventana baja de 1,06 a 0,42 s. Ésta es una razón más para ajustar los temporizadores y `T_NEUM` con la presión de trabajo real del tablero, y no en vacío o con otra presión. PENDIENTE: confirmar la presión de red del tablero y el ajuste de los temporizadores (en el informe, temporizadores ajustables de 0,1 a 30 s).

CAPÍTULO 8

Parámetros

8.1 Tabla completa

Todos los números del modelo están en `parametros_p1.m` (listado A.1). La tabla 8.1 los reúne con su unidad, los bloques que los usan y su origen:

- **PLC**: valores por defecto del programa del SLC 5/04, los mismos que escribe el HMI por OPC;
- **Escenario**: definen la prueba que se simula (cuándo se pulsa Start, cuánto dura la simulación);
- **Supuesto**: valores razonables de la planta, pendientes de medir en el tablero;
- **Derivado**: se calculan a partir de otros en el mismo archivo.

Tabla 8.1: Parámetros del modelo (`parametros_p1.m`). Tiempos en s, presiones en bar relativos, carreras en mm.

Variable	Valor	Unidad	Uso en el modelo	Origen
PLC SLC 5/04				
`T_ESPERA`	1,0	s	t_1: `after/elapsed` en X2…X6 (`T4:0`…`T4:4.PRE` = 100)	PLC
`T_NEUM`	5,0	s	t_2: ventana de X7 (`T4:5.PRE` = 500)	PLC
`N_CICLOS`	3	—	N: divergencia de X7 (`C5:0.PRE`)	PLC
`Ts_PLC`	0,01	s	Paso del diagrama Stateflow (periodo de escaneo)	PLC
Mandos del operador				
`T_START`	0,5	s	Retardo de fase del pulso `START_1`	Escenario
`DUR_START`	0,3	s	Ancho del pulso `START_1`	Escenario
`T_SIM`	55	s	Tiempo final de la simulación	Escenario
Red neumática				
`P_RED`	6	bar	Alimentación de la cadena, salida de las válvulas biestables pilotadas	Supuesto
`P_CONM`	3	bar	Umbral de los pilotajes: relés (± 3), válvulas 3/2 de T1, T2 y 5A	Supuesto

Variable	Valor	Unidad	Uso en el modelo	Origen
`TAU_LINEA`	0,03	s	Constante de tiempo de las 7 líneas $1/(\tau_\ell s+1)$	Supuesto
Cilindros 1A, 2A y 3A (doble efecto, Parker P1D según el archivo)				
`CARRERA_13`	100	mm	Límite del integrador; umbral de `SE` y del detector 3E	Supuesto
`V_EXT_13`	100	mm/s	Velocidad de salida (1 s por carrera)	Supuesto
`V_RET_13`	100	mm/s	Velocidad de retorno (1 s por carrera)	Supuesto
`TOL_SENSOR`	1	mm	Zona de detección de SC/SE, de 3E/3C y de los rodillos	Supuesto
Cilindros 4A y 5A (simple efecto, Parker P1A según el archivo)				
`CARRERA_45`	50	mm	Límite del integrador; umbral de E4A y E5A	Supuesto
`V_EXT_45`	100	mm/s	Velocidad de salida (0,5 s)	Supuesto
`V_RET_45`	125	mm/s	Velocidad de retorno por muelle (0,4 s)	Supuesto
`P_MIN_45`	2	bar	Presión de cámara que vence al muelle	Supuesto
Temporizadores neumáticos				
`RETARDO_T1`	1,0	s	Retardo E4A → 5A+ (sólo para calcular `TAU_T1`)	Supuesto
`RETARDO_T2`	1,0	s	Tiempo de 5A expandido (sólo para calcular `TAU_T2`)	Supuesto
`TAU_T1`, `TAU_T2`	1,4427	s	Llenado del depósito: $t_r/\ln\left(p_{\text{red}}/(p_{\text{red}}-p_c)\right)$	Derivado
`TAU_DESCARGA`	0,05	s	Vaciado del depósito por el antirretorno	Supuesto

8.2 Valores que se derivan de los parámetros

En la duración del ciclo, T_{X1} es la salida de 1A (0,99–1,00 s), cada etapa X2…X6 dura la espera t_1 más una carrera de 1 s, y X7 dura t_2. La sección 9.7 explica por qué el primer ciclo dura 16,00 s y los siguientes 15,99 s.

Magnitud	Expresión	Valor
Carrera de 1A–3A (salida y retorno)	`CARRERA_13` / `V_EXT_13`	1,00 s
Bobina → detector de destino, 1A–3A	(`CARRERA_13` − `TOL_SENSOR`) / `V_EXT_13`	0,99 s
Salida de 4A/5A	`CARRERA_45` / `V_EXT_45`	0,50 s
Retorno de 4A/5A	`CARRERA_45` / `V_RET_45`	0,40 s
Retardo de los temporizadores	$\tau \ln 2$	1,000 s
Línea de pilotaje: 0 → 3 bar	`TAU_LINEA` $\cdot \ln 2$	0,021 s
Cámara de 4A/5A: 0 → 2 bar	`TAU_LINEA` $\cdot \ln 1{,}5$	0,012 s
Duración nominal de un ciclo	$T_{X1} + 5\,(t_1 + 1\ \text{s}) + t_2$	16,0 s

Tabla 8.2: Magnitudes derivadas de los parámetros.

8.3 Cómo sustituir los supuestos por mediciones

Los parámetros marcados como «Supuesto» se pueden obtener en el tablero con mediciones sencillas. La tabla 8.3 dice qué medir y cómo convertirlo.

Medición en el tablero	Parámetro	Conversión
Tiempo de salida de 1A, 2A o 3A, de la bobina al detector SE	`V_EXT_13`	`CARRERA_13` / t
Tiempo de retorno, de la bobina al detector SC	`V_RET_13`	`CARRERA_13` / t
Tiempo de salida de 4A y de 5A (vídeo o cronómetro)	`V_EXT_45`	`CARRERA_45` / t
Tiempo de retorno por muelle de 4A y de 5A	`V_RET_45`	`CARRERA_45` / t
Tiempo entre la llegada de 4A al final y la salida de 5A	`RETARDO_T1`	El tiempo medido
Tiempo que 5A permanece expandido	`RETARDO_T2`	Lo medido menos 0,1 s (tabla 9.4)
Lectura del manómetro de la unidad de mantenimiento	`P_RED`	La lectura, en bar
Duración de la cadena, de 3A en SC3 a 4A en reposo	(validación)	Comparar con la simulada

Tabla 8.3: Mediciones para sustituir los supuestos.

El HMI ya mide las carreras de 1A–3A En modo REAL, el estimador de carrera del HMI registra el tiempo de cada carrera completa de 1A, 2A y 3A (de detector a detector) y guarda la mediana de las últimas cinco en su calibración (documentación técnica del HMI, capítulo «Física y modelos»). Esos tiempos son los que deben cargarse en `V_EXT_13` y `V_RET_13`. Como los tres cilindros comparten parámetros en el modelo, conviene usar los de 3A, que fijan el arranque de la cadena. Los de 4A y 5A deben medirse aparte.

Al cambiar la presión de red Si se edita `P_RED` en el archivo, τ se recalcula y el retardo sigue siendo `RETARDO_T1`, como si se reajustaran los estranguladores. Para simular otra presión con los estranguladores fijos se cambia `P_RED` con `setVariable` (sección 7.5).

CAPÍTULO 9

Resultados

9.1 Escenario simulado

Todos los resultados de este capítulo salen de una sola simulación con los parámetros de `parametros_p1.m` (tabla 8.1), sin cambios: Start se pulsa en t = 0,5 s durante 0,3 s, no hay paro ni reinicio, t_1 = 1 s, t_2 = 5 s, N = 3 y la simulación dura 55 s. Las figuras son las que genera `graficar_tiempos_p1.m`; los tiempos de las tablas se leyeron de `logsout`, con resolución de 0,01 s.

9.2 Un ciclo

La figura 9.1 es el diagrama espacio-fase simulado del primer ciclo, con la banda de etapas del GRAFCET arriba. Tras el pulso de Start, cada cilindro de la zona del PLC ocupa 4 s: 1 s de salida, t_1 = 1 s expandido, 1 s de retorno y t_1 = 1 s de espera antes de que salga el siguiente. X1 a X6 van de 0,50 a 11,50 s. En 11,50 s, con 3A de vuelta en SC3, el PLC entra en X7 y abre la ventana de 5 s, durante la cual la cadena neumática ejecuta 4A+ 5A+ 5A− 4A− sin intervención del PLC. En 16,50 s el ciclo vuelve a X1: el primer ciclo dura 16,00 s. El resultado reproduce el diagrama espacio-fase de diseño del proyecto.

Entrada en la etapa	Ciclo 1 (s)	Ciclo 2 (s)	Ciclo 3 (s)
X1	0,50	16,50	32,49
X2	1,50	17,49	33,48
X3	3,50	19,49	35,48
X4	5,50	21,49	37,48
X5	7,50	23,49	39,48
X6	9,50	25,49	41,48
X7	11,50	27,49	43,48
Fin de X7	16,50 (→ X1)	32,49 (→ X1)	48,48 (→ X8)
Duración del ciclo	16,00	15,99	15,99

Tabla 9.1: Instantes de entrada en cada etapa de GP en los tres ciclos.

9.3 Entradas y salidas del PLC

La figura 9.2 muestra las seis bobinas (`O:2/0`…`O:2/5`) y los seis finales de carrera (`I:1/2`…`I:1/7`) en el primer ciclo. Cada bobina está encendida exactamente 2,00 s, salvo `EV_C3`, que sigue encendida

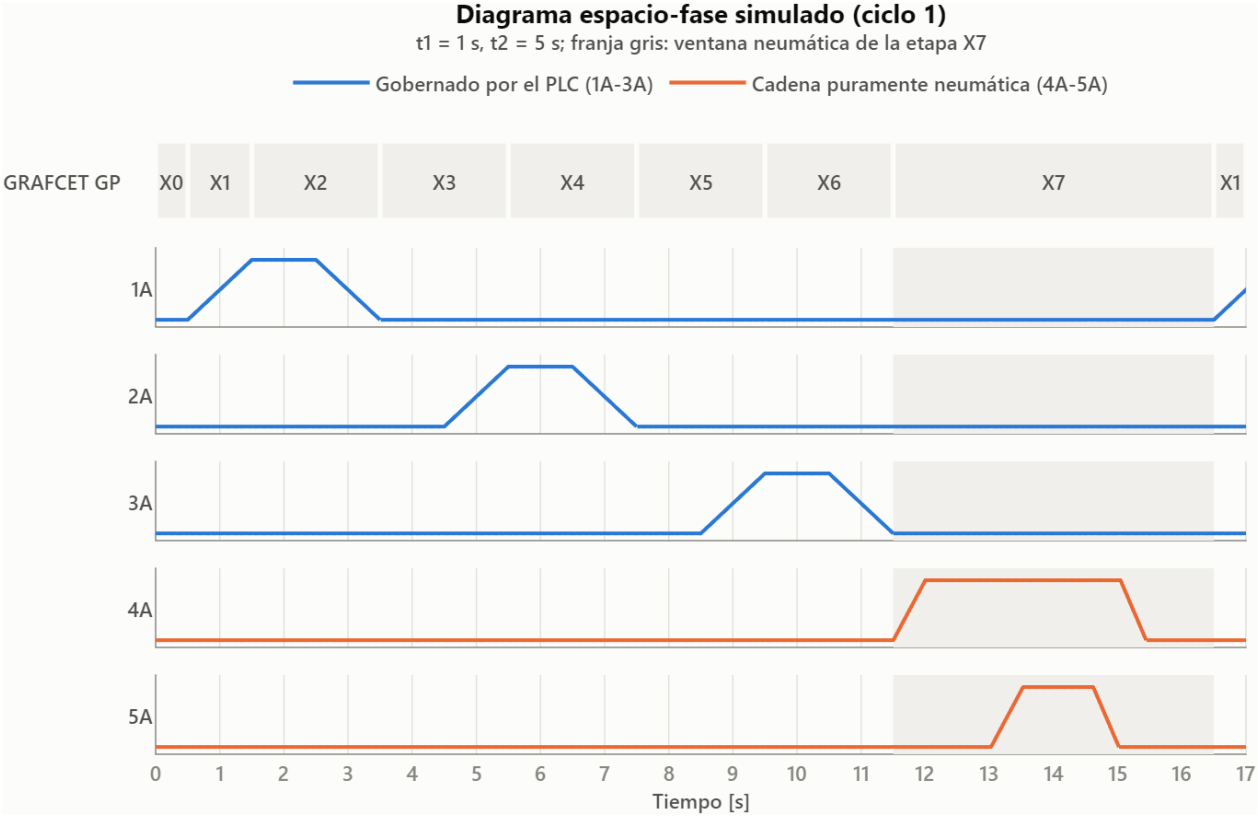


Figura 9.1: Diagrama espacio-fase simulado del primer ciclo (t_1 = 1 s, t_2 = 5 s). Azul: cilindros gobernados por el PLC; naranja: cadena puramente neumática; franja gris: ventana X7. Posiciones normalizadas a la carrera.

durante toda la ventana X7.

Bobina	Dirección	Encendida (s)	Detector	Dirección	Activo (s)
`EV_E1`	`O:2/0`	0,50–2,50	`SE1`	`I:1/3`	1,49–2,51
`EV_C1`	`O:2/1`	2,50–4,50	`SC1`	`I:1/2`	hasta 0,51; desde 3,49
`EV_E2`	`O:2/2`	4,50–6,50	`SE2`	`I:1/5`	5,49–6,51
`EV_C2`	`O:2/3`	6,50–8,50	`SC2`	`I:1/4`	hasta 4,51; desde 7,49
`EV_E3`	`O:2/4`	8,50–10,50	`SE3`	`I:1/7`	9,49–10,51
`EV_C3`	`O:2/5`	10,50–16,50	`SC3`	`I:1/6`	hasta 8,51; desde 11,49

Tabla 9.2: Intervalos de las bobinas y de los detectores en el primer ciclo.

Se observa que:

- cada bobina de retorno se enciende en el mismo paso en que se apaga la de salida (2,50, 6,50 y 10,50 s), por el bit `DN` de la etapa;
- cada transición ocurre cuando llega el detector que la habilita (por ejemplo, X1 → X2 con `SE1` en 1,49–1,50 s);
- `EV_C3` se mantiene de 10,50 a 16,50 s, es decir, durante toda la ventana X7, hasta que vence t_2

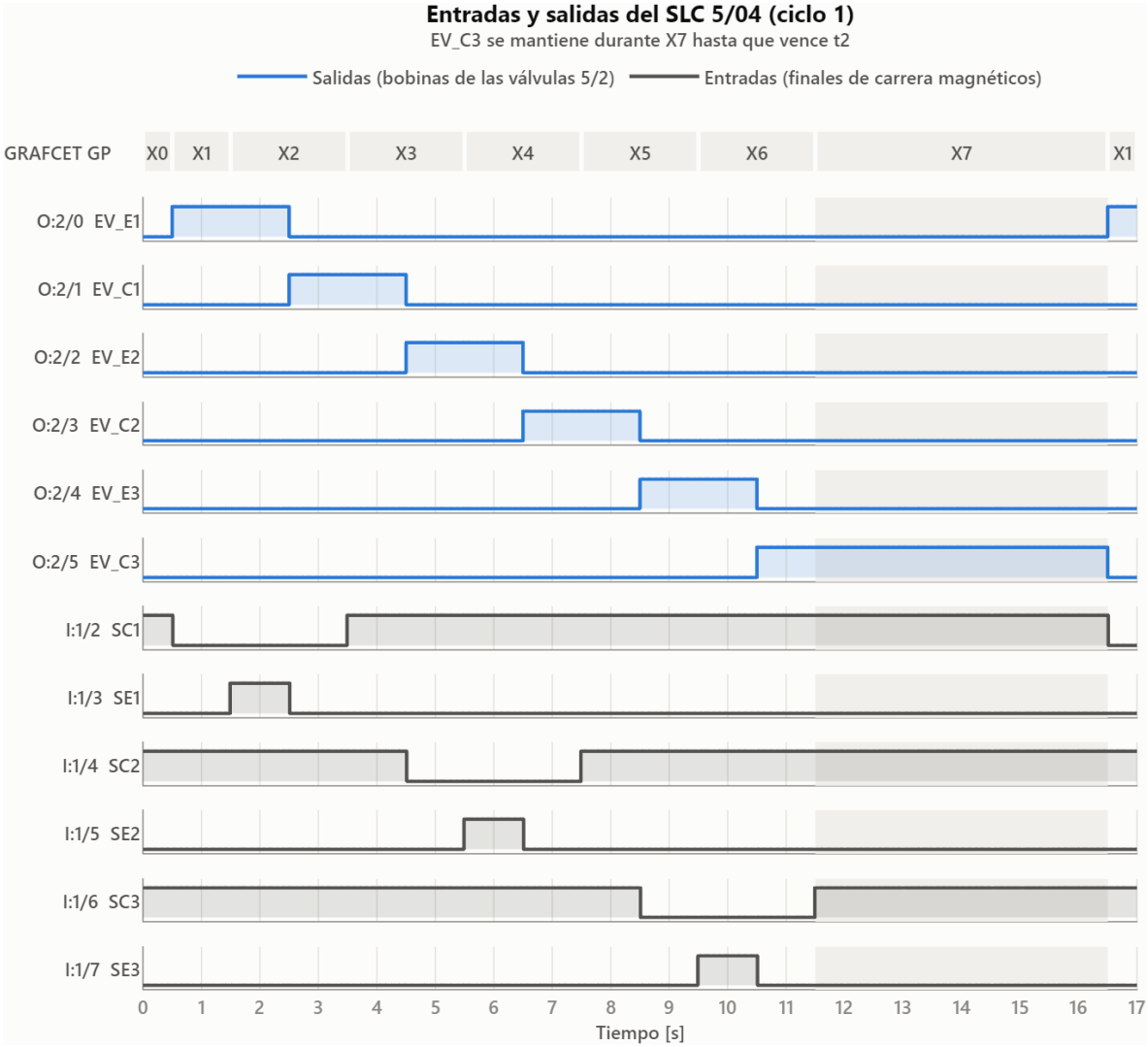


Figura 9.2: Salidas (bobinas de las válvulas 5/2) y entradas (finales de carrera magnéticos) del SLC 5/04 en el primer ciclo.

($X7 \cdot \overline{\text{DN}}$). Eso sujeta a 3A en reposo mientras trabaja la cadena, y su detector 3C alimenta la simultaneidad de la cadena.

9.4 Cadena neumática

La figura 9.3 detalla las presiones y posiciones de la cadena alrededor de la primera ventana X7, y la tabla 9.3 lista sus eventos.

La cadena dura 3,94 s de los 5 s de la ventana: queda un margen de 1,06 s antes de que el PLC inicie el ciclo siguiente. La cadena arranca en 11,49 s, un paso antes de que el PLC entre en X7, porque la simultaneidad responde al detector neumático de 3A y no espera al escaneo del PLC. La tabla 9.4 descompone esos 3,94 s: 1,80 s de carreras, 2,00 s de los dos temporizadores y los 0,14 s restantes en el llenado de las líneas de pilotaje y de las cámaras.

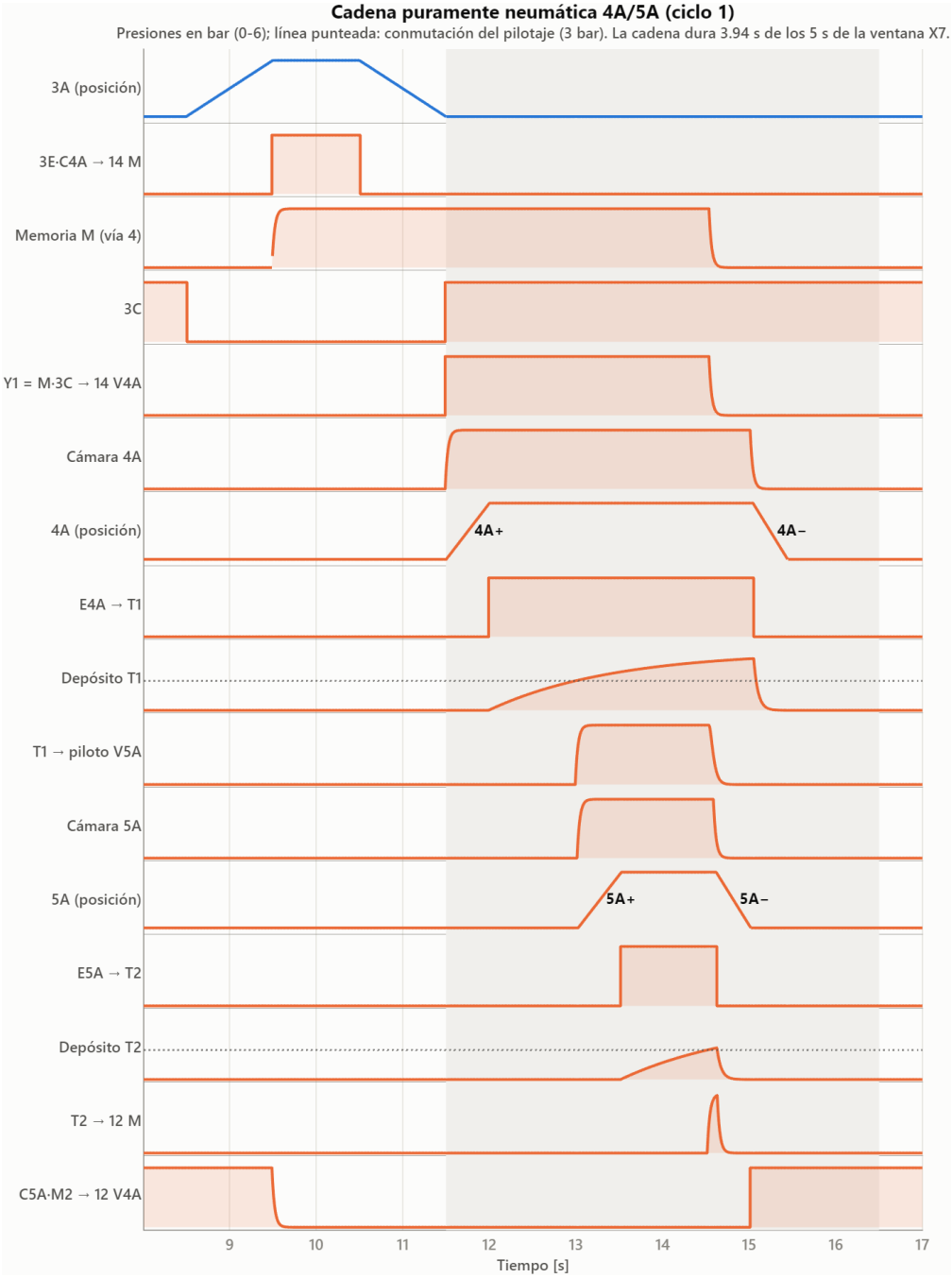


Figura 9.3: Presiones (0–6 bar) y posiciones de la cadena 4A/5A alrededor de la primera ventana X7. Línea punteada en los depósitos: presión de conmutación de los pilotajes (3 bar).

t (s)	Evento	Causa
9,49	`p_3E` = 6 bar	3A llega a 99 mm; C4A alimenta a 3E
9,52	M conmuta: `p_M4` sube, `p_M2` y `p_C5A` bajan	Pilotaje 14 de M
10,51	`p_3E` = 0	3A deja su final; M conserva su estado
11,49	`p_3C` y `p_Y1` = 6 bar	3A llega a SC3; Y1 = M·3C
11,50	El PLC entra en X7 (C = 1)	`T4:4/DN·SC3`
11,50–12,00	4A+	Válvula de 4A pilotada por Y1
11,99	`p_E4A` = 6 bar; empieza a llenarse T1	4A en 49 mm
12,99	Depósito de T1 = 3 bar	1,000 s después de E4A
13,01	`p_T1` = 6 bar (pilotaje de la válvula de 5A)	Línea de salida de T1
13,03–13,53	5A+	Válvula 3/2 de 5A
13,52	`p_E5A` = 6 bar; empieza a llenarse T2	5A en 49 mm
14,52	Depósito de T2 = 3 bar	1,000 s después de E5A
14,54	`p_T2` = 6 bar (pilotaje 12 de M)	Línea de salida de T2
14,56	M se restablece: `p_M4` y `p_Y1` bajan	Pilotaje 12 de M
14,59	`p_T1` baja	T1 se queda sin alimentación (vía 4 de M)
14,62–15,02	5A− por muelle	Válvula de 5A sin pilotaje
14,63	`p_E5A` = 0; T2 se vacía (`p_T2` baja en 14,66)	5A deja su final
15,01	`p_C5A` = 6 bar (pilotaje 12 de la válvula de 4A)	5A en reposo; vía 2 de M llena
15,04–15,44	4A− por muelle	Válvula de 4A conmutada
15,05	`p_E4A` = 0; T1 se vacía (3 bar en 15,08)	4A deja su final
15,44	`p_C4A` = 6 bar: 4A en reposo, **fin de la cadena**	$x_4 \leq 1$ mm
16,50	El PLC sale de X7 hacia X1	`T4:5/DN·SC3`·($C < N$)

Tabla 9.3: Eventos de la cadena neumática en el primer ciclo (señales registradas; una presión «se activa» al pasar de 3 bar).

9.5 Corrida completa

La figura 9.4 muestra los tres ciclos. El contador `C5:0.ACC` sube a 1, 2 y 3 al entrar en cada X7. Al terminar la tercera ventana, con $C \geq N$, la secuencia pasa a X8 en 48,48 s: `FIN` (END) se enciende. En el paso siguiente, 48,49 s, GM apaga `ACTIVE`, GS fuerza X0 y reinicia el contador, y la salida de X8 apaga `FIN`. La estación queda en reposo, con los cinco cilindros retraídos, esperando un nuevo Start, como pide el GRAFCET.

Tramo	Duración (s)
Salida de 4A	0,50
De 4A afuera a la salida de 5A (T1 más pilotajes)	1,02
Salida de 5A	0,50
5A expandido (T2 más pilotajes)	1,09
Retorno de 5A	0,40
De 5A en reposo al retorno de 4A (pilotaje)	0,03
Retorno de 4A	0,40
Cadena completa, de la entrada en X7 a 4A en reposo	**3,94**
Margen hasta el fin de la ventana (5,00 s)	**1,06**

Tabla 9.4: Duración de los tramos de la cadena en el primer ciclo. La cadena completa se mide como lo hace `graficar_tiempos_p1.m`: hasta que 4A queda a menos de 1 mm del reposo.

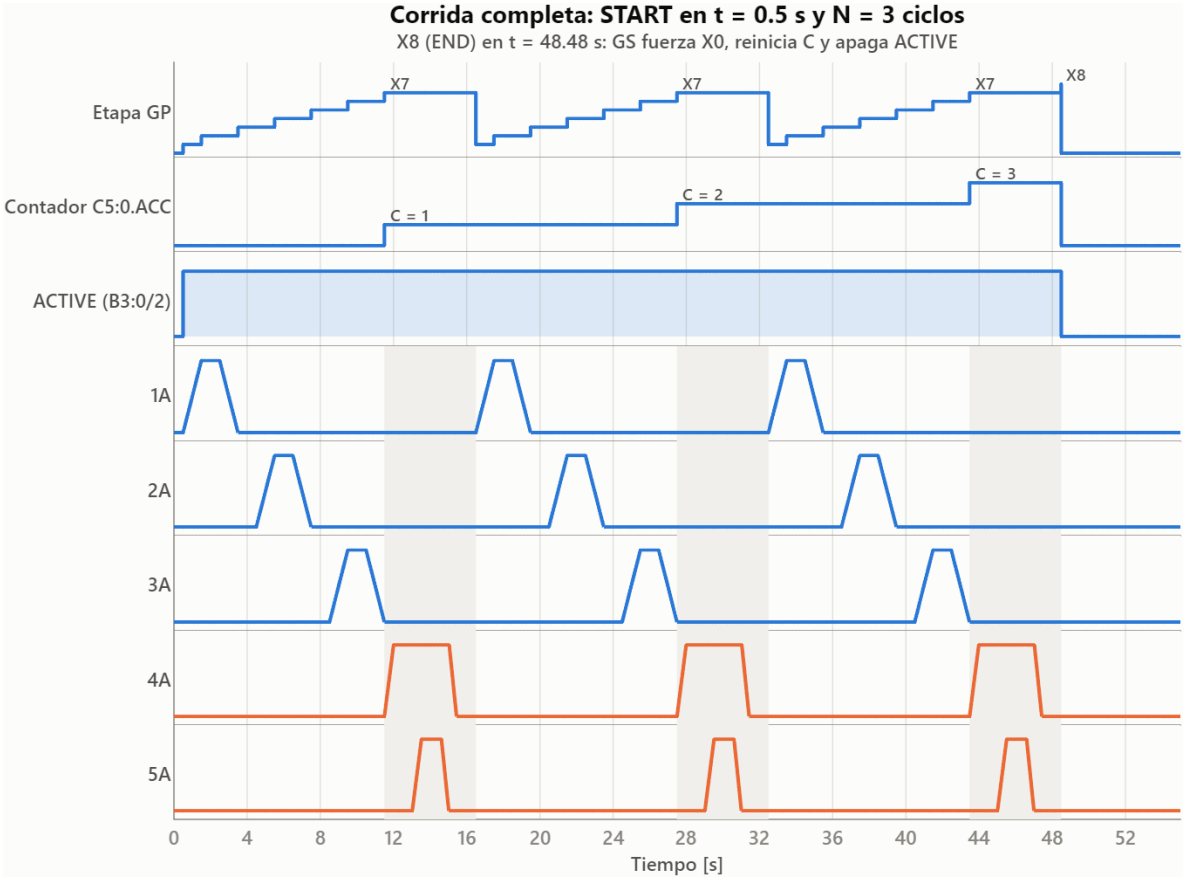


Figura 9.4: Corrida completa con N = 3: etapa de GP, contador, `ACTIVE` y posición de los cinco cilindros. X8 (END) en t = 48,48 s.

Ciclo	Entrada en X7 (s)	C	4A en reposo (s)	Cadena (s)	Fin de X7 (s)	Margen (s)
1	11,50	1	15,44	3,94	16,50	1,06
2	27,49	2	31,43	3,94	32,49	1,06
3	43,48	3	47,42	3,94	48,48	1,06

Tabla 9.5: La cadena y su margen en los tres ciclos.

9.6 Verificación contra el GRAFCET

La tabla 9.6 contrasta el comportamiento simulado con lo que piden el GRAFCET y las ecuaciones del Ladder.

Tabla 9.6: Verificación del comportamiento simulado contra el GRAFCET y el Ladder.

Propiedad	Observado en la simulación	Resultado
Arranque con ACTIVE · SC1 · SC2 · SC3 · (START + STARTV)	X0 → X1 en 0,50 s, en el mismo paso que el pulso de Start enciende `ACTIVE`	Cumple
Una sola etapa activa	Garantizado por la descomposición exclusiva (OR) de GP	Cumple
Cada transición con su receptividad	X1 → X2 con `SE1`; X2 → X3 con DN · SC1; …; X6 → X7 con DN · SC3 (tablas 5.2 y 9.2)	Cumple
Espera t_1 = 1 s	Cada cambio de bobina ocurre 1,00 s después de entrar en X2…X6	Cumple
Ventana t_2 = 5 s	X7 dura 5,00 s en los tres ciclos	Cumple
Nunca las dos bobinas de una válvula	0 muestras con EV_En = EV_Cn = 1 en 55 s, para las tres válvulas	Cumple
3A sujeto durante X7	`EV_C3` = 1 de 10,50 a 16,50 s	Cumple
Contador en ↑X7	C = 1, 2, 3 en 11,50, 27,49 y 43,48 s	Cumple
Divergencia en O	X7 → X1 con $C < N$ (16,50 y 32,49 s); X7 → X8 con $C \geq N$ (48,48 s)	Cumple
GS con END en el escaneo siguiente	X8 en 48,48 s; X0 y C = 0 en 48,49 s	Cumple
GM se suelta con END	`ACTIVE` = 0 en 48,49 s	Cumple
Sin solapamiento de pilotajes neumáticos	máx mín(p_{14}, p_{12}) = 0 bar en la memoria y en la válvula de 4A (tabla 6.2)	Cumple
La cadena cabe en la ventana	3,94 s de 5 s en los tres ciclos (margen 1,06 s)	Cumple (supuestos)

Propiedad	Observado en la simulación	Resultado
Retracción en X0; paro y reinicio	No se ejercitan: en X0 los cilindros ya están retraídos y los mandos son constantes (sec. 2.7)	No probado

9.7 Cuantización por el escaneo

La tabla 9.1 muestra que X1 dura 1,00 s en el primer ciclo y 0,99 s en el segundo y el tercero, mientras que X2…X6 duran siempre 2,00 s. La causa es el paso de 10 ms del diagrama. A 100 mm/s, el detector SE se activa 0,99 s después de la bobina, un instante que cae justo sobre la rejilla de 10 ms. El solver localiza el cruce por cero con una precisión de punto flotante; si queda una fracción infinitesimal antes del paso del diagrama, la transición se franquea en ese paso, y si queda después, en el siguiente. En el primer ciclo ocurrió lo segundo y en los otros dos, lo primero.

Por eso el primer ciclo dura 16,00 s y los otros dos 15,99 s, y el contador cambia en 27,49 y 43,48 s y no en 27,5 y 43,5 s, como se redondea en el informe. Es el mismo fenómeno que en el PLC real, que sólo lee una entrada en su siguiente escaneo: la incertidumbre es de un escaneo. Comparada con un margen de 1,06 s, es despreciable.

CAPÍTULO 10

Sensibilidad y límites

10.1 El margen de la ventana

El resultado central de la simulación es el margen

$$M = t_2 - T_{\text{cadena}} = 5{,}00 - 3{,}94 = 1{,}06 \text{ s}, \tag{10.1}$$

el tiempo que sobra entre el fin de la cadena 4A/5A y el momento en que el PLC, sin saberlo, arranca el ciclo siguiente. Visto de otro modo, la ventana actual es la duración simulada de la cadena más un 27 %. Pero T_{cadena} se calculó con tiempos supuestos (tabla 8.1). Este capítulo mide cuánto cambia el margen si los supuestos fallan. Todos los barridos se hicieron con `Simulink.SimulationInput` (listado 2.3), sin modificar el modelo; la cadena se midió desde la entrada en X7 hasta que 4A vuelve a menos de 1 mm del reposo, aunque eso ocurra después de cerrada la ventana.

10.2 Velocidad de 4A y 5A

En el primer barrido, las cuatro carreras de la cadena (salida y retorno de 4A y de 5A) tardan lo mismo, t_c, y los temporizadores se dejan en 1 s.

t_c (s)	Velocidad (mm/s)	Cadena (s)	Margen (s)	4A al cerrar X7 (mm)
0,40	125,0	3,74	1,26	0
0,50	100,0	4,13	0,87	0
0,60	83,3	4,52	0,48	0
0,70	71,4	4,92	0,08	0
0,75	66,7	5,11	−0,11	8,5
0,80	62,5	5,31	−0,31	20,3
0,90	55,6	5,70	−0,70	39,9
1,00	**50,0**	**6,09**	**−1,09**	**50,0**
1,20	41,7	6,88	−1,88	50,0

Tabla 10.1: Barrido del tiempo de carrera de 4A y 5A (las cuatro carreras iguales; $T_1 = T_2 = 1$ s). La última columna es la posición de 4A cuando el PLC sale de X7 en el primer ciclo.

Con t_c = 1 s, que es lo que dibuja el diagrama espacio-fase de diseño para 4A y 5A, la cadena dura **6,09 s**: X7 se cierra con 4A todavía completamente expandido y el PLC arranca 1A sin esperarlo (sección 10.5).

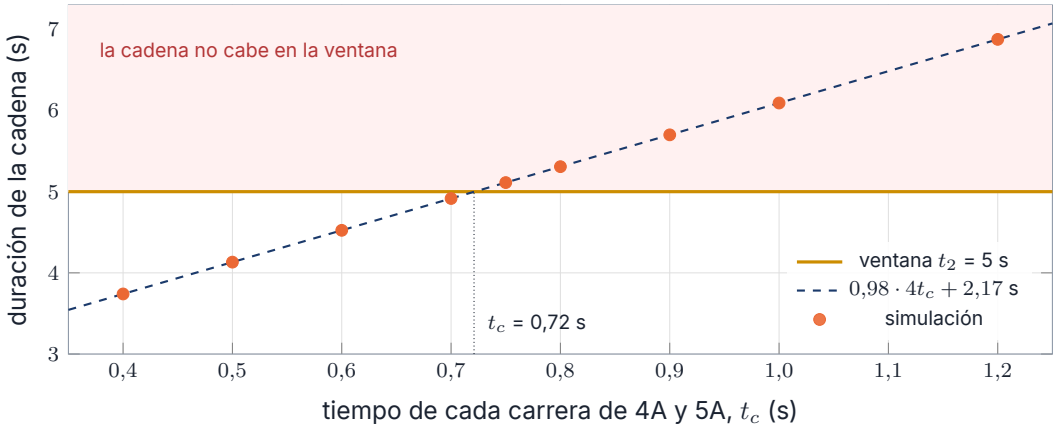


Figura 10.1: Duración de la cadena en función del tiempo de carrera de 4A y 5A. Puntos: simulaciones; línea discontinua: ajuste de la ecuación (10.2). Por encima de 0,72 s por carrera, la cadena no cabe en la ventana de 5 s.

10.3 Ajuste de los temporizadores

En el segundo barrido se dejan las carreras supuestas (0,5 s de salida y 0,4 s de retorno) y se cambian juntos los dos retardos, fijando $\tau = t_r / \ln 2$:

$T_1 = T_2$ (s)	τ (s)	Cadena (s)	Margen (s)
0,5	0,721	2,94	2,06
1,0	**1,443**	**3,94**	**1,06**
1,5	2,164	4,94	0,06
2,0	2,885	5,94	−0,94

Tabla 10.2: Barrido del retardo de los temporizadores neumáticos.

Cada segundo de más en los dos temporizadores cuesta dos segundos de cadena. Con los tiempos de carrera supuestos, los temporizadores no pueden pasar de unos 1,53 s.

10.4 Una ley sencilla para la duración de la cadena

Los dos barridos y la simulación nominal caen sobre la misma expresión (con la constante en 0,172 s, todas las simulaciones coinciden con ella a menos de 1 ms):

$$T_{\text{cadena}} \approx 0{,}98\,\left(t_{4+} + t_{5+} + t_{5-} + t_{4-}\right) + T_1 + T_2 + 0{,}17 \text{ s}. \tag{10.2}$$

- El factor 0,98 aparece porque cada carrera se cuenta hasta el umbral que dispara el paso siguiente: los rodillos actúan a 49 de 50 mm y el fin de la cadena se mide a 1 mm del reposo.
- Los 0,17 s son el llenado de líneas y cámaras de pilotaje: la válvula de 4A, la salida de T1 y la válvula de 5A, la salida de T2 con la memoria y la vuelta de 4A.
- Con los valores nominales: $0{,}98\,(0{,}5 + 0{,}5 + 0{,}4 + 0{,}4) + 1 + 1 + 0{,}17 = 3{,}94$ s.

La ecuación (10.2) permite estimar el margen en el tablero sin volver a simular: basta medir las cuatro carreras y los dos retardos. La condición para que la cadena quepa es $T_{\text{cadena}} < t_2$.

10.5 El caso de las carreras de 1 s

La figura 10.2 muestra el primer ciclo con t_c = 1 s. El PLC no ve ninguna diferencia: sus etapas ocurren en los mismos instantes que en la simulación nominal y la secuencia termina igual en X8, a los 48,48 s. Lo que cambia es la planta:

- cuando X7 se cierra, en 16,50 s, 4A está completamente expandido (50 mm) y 5A todavía regresa (llega a reposo en 16,58 s);
- 1A empieza a salir en 16,50 s, mientras 4A sigue afuera; 4A regresa a reposo hasta 17,59 s, 1,09 s después;
- la cadena no se pierde: 4A ya está en reposo cuando 3A vuelve a expandirse en el ciclo siguiente, así que la memoria se arma de nuevo y la cadena se repite con el mismo retraso en cada ciclo.

La secuencia real deja de ser la del diagrama espacio-fase de diseño: el ciclo siguiente empieza con la estación fuera de reposo. Qué consecuencia tiene eso en el tablero depende de la disposición mecánica de los cilindros, que el modelo no representa.

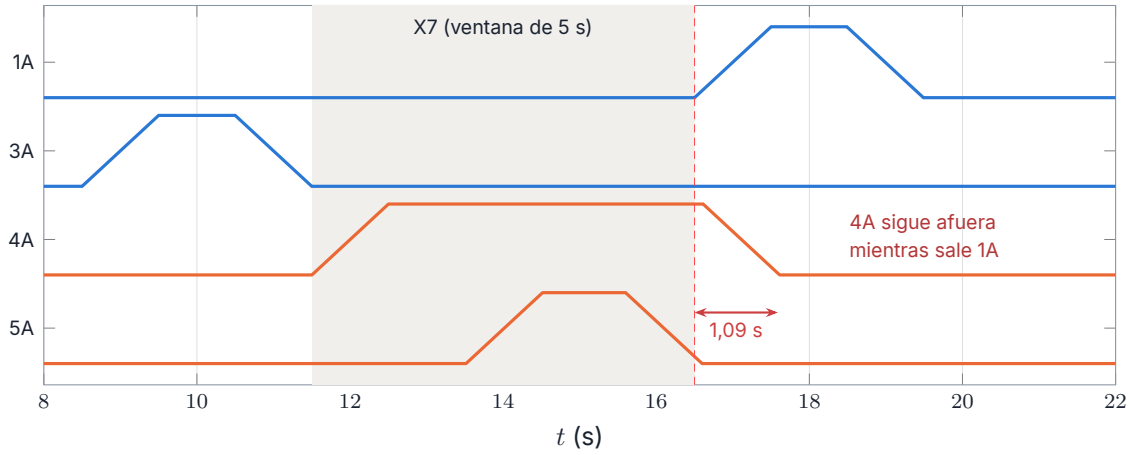


Figura 10.2: Primer ciclo con carreras de 1 s en 4A y 5A (posiciones normalizadas, desplazadas verticalmente). La cadena dura 6,09 s: cuando vence la ventana X7, 4A está afuera y 1A arranca de todos modos.

La gráfica del guion no muestra este caso Si se cargan carreras de 1 s en `parametros_p1.m` y se ejecuta `graficar_tiempos_p1.m`, el subtítulo de la gráfica de la cadena dirá que dura 5,00 s y no 6,09 s, porque el guion sólo mide dentro de la ventana (capítulo 2, recuadro «El guion mide la cadena sólo dentro de la ventana»). Para este análisis hay que medir hasta que 4A regrese, como en la tabla 10.1.

10.6 Recomendaciones

1. **Fijar `T_NEUM` con la cadena medida.** Medir en el tablero la duración real de la cadena, desde que 3A llega a SC3 hasta que 4A vuelve a reposo, tomar la más larga de varias repeticiones y ajustar t_2 a esa duración más un 20–30 %. Con la cadena simulada de 3,94 s, eso da 4,73–5,12 s, de modo que los 5 s actuales (`T4:5.PRE` = 500) son adecuados *si* los supuestos se confirman. Con carreras de 1 s (6,09 s de cadena) habría que subirlo a 7,31–7,92 s (`T4:5.PRE` entre 731 y 792). `T_NEUM` se escribe desde el HMI, sin descargar el programa.
2. **Sustituir la ventana por un evento.** La solución robusta es llevar una señal «4A retraído» (un detector en 4A, o el rodillo C4A con un presostato) a una entrada libre del PLC, por ejemplo `I:1/8`, y añadirla a la transición X7 → X1. Así el ciclo siguiente esperaría a la cadena, durara lo que durara. En el modelo bastaría con sacar $x_4 \leq 1$ mm de la cadena como una nueva entrada del diagrama.
3. **Ajustar con la presión de trabajo.** Los temporizadores neumáticos cambian su retardo con la presión de red (sección 7.5): a 5 bar la cadena dura 4,58 s. El ajuste de los estranguladores y la medición de la cadena deben hacerse con la presión real del tablero.
4. **Cargar las mediciones en el modelo** (tabla 8.3) y volver a simular, para que el margen documentado sea el del tablero y no el de los supuestos.

10.7 Observación sobre el Ladder

La simulación sirvió también como revisión del programa. En el escalón 0002 (X0 → X1), en paralelo con `STARTV` está el contacto `STOP_1` (`I:1/0`) y no `START_1` (`I:1/1`), como pide el GRAFCET. En la secuencia normal no hay diferencia, porque `ACTIVE` ya exige haber pulsado Start y `STOP_1` = 1 en reposo. La diferencia aparece tras un `RESETV` con `ACTIVE` encendido: GS lleva la secuencia a X0, pero no apaga la marcha, y el Ladder vuelve a arrancar en cuanto los tres cilindros están retraídos, sin esperar Start; el GRAFCET, y el modelo, esperan. Si se quiere el comportamiento del GRAFCET, el contacto debe ser `XIC I:1/1`. PENDIENTE: confirmar cuál de los dos comportamientos es el deseado.

10.8 Límites de la simulación

- **Los tiempos de la planta son supuestos.** Las conclusiones sobre el margen valen para ellos; la ecuación (10.2) y las tablas de este capítulo dicen cómo cambian.
- **El modelo es cinemático.** Velocidad constante, sin fuerzas ni cargas. Si la velocidad real varía de un ciclo a otro, por ejemplo con la presión, hay que diseñar el margen con la peor medición.
- **El circuito de retorno de la cadena es una reconstrucción** (sección «Origen del circuito» del capítulo 6). Si el tablero lo resuelve de otra forma, los tiempos de retorno pueden cambiar.
- **Sólo se simuló la marcha normal.** Paro, reinicio, fallos de sensores o de presión no están en el escenario guardado.

CAPÍTULO 11

Conclusiones

11.1 Lo que muestra la simulación

- **El modelo reproduce el GRAFCET y el Ladder.** El diagrama Stateflow sigue los tres GRAFCET estado por estado, con los temporizadores, el contador y las ecuaciones de salida de los escalones 0000–0024 (tabla 4.4), y la corrida nominal cumple todas las propiedades verificables del escenario de marcha (tabla 9.6).
- **Con los supuestos actuales, la cadena cabe en la ventana.** Un ciclo dura 16 s; la cadena 4A+ 5A+ 5A− 4A− ocupa 3,94 s de los 5 s de X7 y deja un margen de 1,06 s en los tres ciclos. La secuencia termina en X8 a los 48,48 s.
- **El circuito neumático completado funciona sin bloqueos.** Ningún pilotaje de las válvulas biestables coincide con su contrario; alimentar T1 y el rodillo C5A desde la memoria evita el bloqueo y el solapamiento.
- **El margen es frágil frente a los supuestos.** La duración de la cadena sigue la ley $0{,}98\sum t_c + T_1 + T_2 + 0{,}17$ s. La cadena deja de caber si cada carrera de 4A/5A tarda más de 0,72 s o si los temporizadores se ajustan por encima de 1,53 s; con 5 bar de red y los estranguladores fijos, el margen baja a 0,42 s. Con carreras de 1 s, como en el diagrama espacio-fase de diseño, la cadena dura 6,09 s y el PLC arranca 1A con 4A todavía afuera.
- **La simulación también revisó el programa.** Confirmó la observación sobre el escalón 0002 (`STOP_1` en lugar de `START_1`).

11.2 Trabajo pendiente

1. **Medir la planta** (tabla 8.3) y cargar los valores en `parametros_p1.m`.
2. **Fijar `T_NEUM`** con la cadena medida más un 20–30 %, o mejor, llevar una señal «4A retraído» a una entrada libre del PLC y esperar el evento en la transición X7 → X1.
3. **Comparar el circuito de retorno de la cadena con el tablero** y corregir el modelo si difiere.
4. **Confirmar el comportamiento deseado del escalón 0002** y, si es el del GRAFCET, cambiar el contacto a `XIC I:1/1`.
5. **Simular paro y reinicio** en una copia del modelo (tabla 9.6).
6. **Mejorar el guion de gráficas** para que mida la cadena aunque se pase de la ventana.

APÉNDICE A

Listados de los guiones de MATLAB

Copias de los archivos de la carpeta del modelo en su estado del 10 de octubre de 2026; los números de línea son los del archivo. La función `senal` (listado A.4) conserva sólo la última muestra de cada instante, porque en los cambios discretos el solver de paso variable registra dos muestras con el mismo tiempo.

Listado A.1: `parametros_p1.m` (completo)

```
%% parametros_p1.m - Parámetros del modelo P1_secuencia.slx
% Se ejecuta solo al abrir y al simular el modelo (callbacks PreLoadFcn e InitFcn).
% Unidades: tiempo en s, presión en bar (relativa), carrera en mm.

%% PLC SLC 5/04 (valores que el HMI escribe por OPC)
T_ESPERA = 1.0;   % t1: T4:0..T4:4.PRE = 100 (base 0.01 s)
T_NEUM   = 5.0;   % t2: ventana neumática de X7, T4:5.PRE = 500
N_CICLOS = 3;     % N: C5:0.PRE
Ts_PLC   = 0.01;  % periodo de escaneo del PLC

%% Mandos del operador (escenario de la simulación)
T_START   = 0.5;  % instante en que se pulsa START_1
DUR_START = 0.3;  % duración de la pulsación
T_SIM     = 55;   % duración de la simulación (3 ciclos de ~16 s)

%% Red neumática
P_RED     = 6;     % presión de alimentación
P_CONM    = 3;     % presión de conmutación de los pilotajes
TAU_LINEA = 0.03;  % llenado de las líneas de señal y de las cámaras

%% Cilindros 1A, 2A y 3A: doble efecto (Parker P1D), válvula 5/2 biestable
% La velocidad se ajusta con las reguladoras de caudal; 1 s por carrera,
% como en el diagrama espacio-fase.
CARRERA_13 = 100;  % supuesto
V_EXT_13   = 100;
V_RET_13   = 100;
TOL_SENSOR = 1;    % zona de detección de SC/SE y de los rodillos

%% Cilindros 4A y 5A: simple efecto con retorno por muelle (Parker P1A)
CARRERA_45 = 50;   % supuesto
V_EXT_45   = 100;  % 0.5 s de salida
V_RET_45   = 125;  % 0.4 s de retorno por muelle
P_MIN_45   = 2;    % presión que vence al muelle

%% Temporizadores neumáticos: depósito + estrangulador + antirretorno
% El depósito se llena por el estrangulador como un RC: el pilotaje conmuta
% cuando su presión pasa de P_CONM, es decir, RETARDO = TAU*ln(P_RED/(P_RED-P_CONM)).
```

```
RETARDO_T1   = 1.0;  % E4A -> 5A+
RETARDO_T2   = 1.0;  % tiempo que 5A permanece expandido
TAU_T1       = RETARDO_T1 / log(P_RED/(P_RED - P_CONM));
TAU_T2       = RETARDO_T2 / log(P_RED/(P_RED - P_CONM));
TAU_DESCARGA = 0.05; % vaciado rápido por el antirretorno
```

Listado A.2: `graficar_tiempos_p1.m`: simulación y ventanas X7 (líneas 1–27)

```
%% graficar_tiempos_p1.m - Diagramas de tiempos de la simulación P1_secuencia
% Simula el modelo con parametros_p1.m y guarda en figuras/:
%   espacio_fase_simulink.png     un ciclo, los cinco pistones
%   tiempos_plc.png               bobinas O:2 y finales de carrera I:1 de un ciclo
%   tiempos_cadena_neumatica.png  señales de la cadena 4A/5A alrededor de la ventana X7
%   tiempos_3_ciclos.png          corrida completa: etapas, contador y pistones

carpeta = fileparts(mfilename('fullpath'));
mdl = 'P1_secuencia';
load_system(fullfile(carpeta, [mdl '.slx']));
run(fullfile(carpeta, 'parametros_p1.m'));
out = sim(mdl);
L = out.logsout;

salida = fullfile(carpeta, 'figuras');
if ~isfolder(salida), mkdir(salida); end

est = estilo_p1();

%% Etapas y ventanas de tiempo
[tE, E] = senal(L, 'ETAPA');
cambio = [false; diff(E) ~= 0];
tX1 = tE(cambio & E == 1);
tX7 = tE(cambio & E == 7);
tFinX7 = tE([false; diff(E == 7) == -1]);      % salida de X7 (fin de t2)
ciclo1 = [tX1(1) - 0.5, tX1(2) + 0.5];
ventanasX7 = [tX7(:), tFinX7(:)];
```

Listado A.3: `graficar_tiempos_p1.m`: duración de la cadena (líneas 113–115)

```
[t4, x4] = senal(L, 'x4');
mueve = t4(t4 >= tX7(1) & t4 <= tFinX7(1) & x4 > TOL_SENSOR);
duracion = mueve(end) - tX7(1);
```

Listado A.4: `graficar_tiempos_p1.m`: lectura de una señal registrada (líneas 162–168)

```
function [t, y] = senal(L, nombre)
v = L.getElement(nombre).Values;
t = v.Time;
y = double(squeeze(v.Data));
[t, i] = unique(t, 'last');
y = y(i);
end
```

APÉNDICE B

Glosario de señales

Tabla B.1: Señales del modelo. «Reg.»: la señal se guarda en `logsout`.

Señal	Origen	Unidad	Significado (dirección del PLC)	Reg.
Mandos				
`START`	`START_1`	bit	Pulsador de inicio NA (`I:1/1`)	sí
`STOP`	`STOP_1`	bit	Pulsador de paro NC, 1 en reposo (`I:1/0`)	no
`STARTV`	constante	bit	Arranque desde el HMI (`B3:0/0`)	no
`STOPV`	constante	bit	Paro desde el HMI (`B3:0/1`)	no
`RESETV`	constante	bit	Reinicio desde el HMI (`B3:0/4`)	no
PLC				
`EV_E1...EV_C3`	`PLC_SLC504`	bit	Bobinas 1A+, 1A−, 2A+, 2A−, 3A+, 3A− (`O:2/0`…`O:2/5`)	sí
`ACTIVE`	`PLC_SLC504`	bit	Marcha (GM) (`B3:0/2`)	sí
`FIN`	`PLC_SLC504`	bit	Fin de los N ciclos, END (`B3:0/3`)	sí
`C`	`PLC_SLC504`	—	Ciclos completados (`C5:0.ACC`)	sí
`ETAPA`	`PLC_SLC504`	—	Número de la etapa activa de GP (0…8)	sí
`DN`	local del diagrama	bit	Bit DN del temporizador de la etapa activa (`T4:n/DN`)	no
Zona electroneumática				
`SC1, SE1`	`Cilindro_1A`	bit	1A retraído / expandido (`I:1/2`, `I:1/3`)	sí
`SC2, SE2`	`Cilindro_2A`	bit	2A retraído / expandido (`I:1/4`, `I:1/5`)	sí
`SC3, SE3`	`Cilindro_3A`	bit	3A retraído / expandido (`I:1/6`, `I:1/7`)	sí
`x1, x2, x3`	`Cilindro_1A..._3A`	mm	Posición de los vástagos (0–100)	sí

Señal	Origen	Unidad	Significado (dirección del PLC)	Reg.
Cadena neumática				
x4, x5	Cilindro_4A, _5A	mm	Posición de los vástagos (0–50)	sí
p_C4A	Rodillo_C4A	bar	4A retraído; alimenta al detector 3E	sí
p_3E	Detector_3E	bar	3A expandido y 4A en reposo; pilotaje 14 de M	sí
p_3C	Detector_3C	bar	3A retraído; entrada de Y1	sí
p_M4, p_M2	Memoria_5_2	bar	Vías 4 (cadena armada) y 2 (cadena consumida) de M	sí
p_Y1	Simultaneidad_Y1	bar	mín$(p_{\mathrm{M4}}, p_{\mathrm{3C}})$; pilotaje 14 de la válvula de 4A	sí
p_C5A	Rodillo_C5A	bar	5A retraído y M consumida; pilotaje 12 de la válvula de 4A	sí
p_4A	Valvula_4A_5_2	bar	Cámara de 4A	sí
p_E4A	Rodillo_E4A	bar	4A expandido; señal de T1	sí
p_dep_T1	Temporizador_T1	bar	Presión del depósito de T1	sí
p_T1	Temporizador_T1	bar	Salida de T1; pilotaje de la válvula de 5A	sí
p_5A	Valvula_5A_3_2	bar	Cámara de 5A	sí
p_E5A	Rodillo_E5A	bar	5A expandido; señal de T2	sí
p_dep_T2	Temporizador_T2	bar	Presión del depósito de T2	sí
p_T2	Temporizador_T2	bar	Salida de T2; pilotaje 12 de M	sí

APÉNDICE C

Discrepancias y observaciones

Diferencias encontradas al escribir este documento entre el modelo y los textos que lo describen. Ninguna se corrigió en los archivos de origen; se dejan anotadas para que el autor decida.

Tabla C.1: Discrepancias y observaciones (10 de octubre de 2026).

Dónde	Qué
`parametros_p1.m`, línea 2	Dice que el archivo se ejecuta desde los callbacks `PreLoadFcn` e `InitFcn`. En el modelo, `PreLoadFcn` está vacío y el archivo se ejecuta desde `PostLoadFcn` e `InitFcn`, como dice el `LEEME.md`.
Informe (sección de Simulink)	El contador cambia «en 11.5, 27.5 y 43.5 s» y «un ciclo dura 16 s». La simulación da 11,50, 27,49 y 43,48 s, y los ciclos 2 y 3 duran 15,99 s por la cuantización del escaneo (sección 9.7). Es un redondeo, no un error; X8 en 48,48 s sí coincide.
`LEEME.md`, «De dónde sale y qué se completó»	Dice que la memoria «se pilotea con los detectores 3E/3C». En el modelo, la memoria se arma con 3E (pilotaje 14) y se restablece con la salida de T2 (pilotaje 12); 3C entra en la simultaneidad Y1, no en la memoria.
`LEEME.md`, «Cadena neumática 4A/5A»	«El antirretorno lo vacía en ~0.05 s»: 0,05 s es la constante de tiempo del vaciado. El depósito de T1 baja de 3 bar en 0,03 s y queda prácticamente vacío en unos 0,25 s (sección 7.2).
`graficar_tiempos_p1.m`, líneas 113–115	La duración de la cadena se mide sólo dentro de la ventana X7. Si la cadena no cabe, el subtítulo de la gráfica muestra `T_NEUM` y no la duración real; con carreras de 1 s diría 5,00 s en lugar de 6,09 s. El dato de 6,1 s del `LEEME.md` y del informe es correcto (6,09 s), pero el guion no puede reproducirlo.
Documentación técnica del HMI, capítulo «Física y modelos»	El simulador del HMI usa otros tiempos de planta: 1A–3A de 0,70 a 0,90 s por carrera y una cadena 4A/5A de 3,5 s, frente a 1 s y 3,94 s en este modelo. Los dos conjuntos son supuestos. Cuando se midan los tiempos del tablero, conviene cargar los mismos valores en ambos.
Documento de contexto del HMI, sección 4	Escribe la ecuación de GM sin el término $\overline{\text{END}}$. El informe (escalón 0000) y este modelo sí lo incluyen; sin él, la marcha no se soltaría al terminar los N ciclos. Se corrigió en `01_Integracion/04_Software/docs/TABLA_DE_VARIABLES.md`.
Escalón 0002 del Ladder	`STOP_1` en paralelo con `STARTV` en lugar de `START_1` (sección 4.10). Ya estaba anotado en el `LEEME.md` y en el informe; la simulación sigue al GRAFCET.

Bibliografía

[1] IEC. *IEC 60848:2013, GRAFCET specification language for sequential function charts*.

[2] IEC. *IEC 61131-3:2013, Programmable controllers – Part 3: Programming languages*.

[3] ISO. *ISO 1219-1:2012, Fluid power systems and components – Graphical symbols and circuit diagrams – Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications*.

[4] ISO. *ISO 6358-1:2013, Pneumatic fluid power – Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids*.

[5] The MathWorks, Inc. *Stateflow Documentation, R2025a*: lógica temporal (`after`, `elapsed`), descomposición paralela y orden de ejecución, orden de evaluación de transiciones. `https://www.mathworks.com/help/stateflow/`.

[6] The MathWorks, Inc. *Simulink Documentation, R2025a*: bloques *Relay*, *Integrator* y *Transfer Fcn*, detección de cruces por cero, registro de señales y `Simulink.SimulationInput`. `https://www.mathworks.com/help/simulink/`.

[7] Rockwell Automation. *SLC 500 Instruction Set Reference Manual*, publicación 1747-RM001.

[8] D. Y. Maldonado Uriostigue. *Simulación en Simulink de la secuencia completa* (`LEEME.md` de la carpeta `simulacion_simulink/`), 2026.

[9] D. Y. Maldonado Uriostigue. *Informe del Proyecto 1: Control y supervisión de sistema secuencial electroneumático*, secciones «Simulación de la secuencia en Simulink» y «Rutina de control en Ladder». FI UNAM, 2026.

[10] D. Y. Maldonado Uriostigue. *Documentación técnica del HMI de la estación electroneumática*, versión 1.0. FI UNAM, 10 de octubre de 2026.